

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025-2026

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGÂN HÀNG MÁU VÀ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN CỦA MỘT BỆNH VIỆN

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. GVC. Phan Thị Phương Nam

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Nguyễn Hoài An
MSSV: 110122029
Lớp: DA22TTC

Vĩnh Long, tháng 12 năm 2025

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025-2026

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGÂN HÀNG MÁU VÀ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN CỦA MỘT BỆNH VIỆN

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. GVC. Phan Thị Phương Nam

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Nguyễn Hoài An
MSSV: 110122029
Lớp: DA22TTC

Vĩnh Long, tháng 12 năm 2025

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm
Giảng viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em muốn cảm ơn sâu sắc cho sự giúp đỡ và hướng dẫn, mà em đã nhận được từ giảng viên hướng dẫn trong quá trình hoàn thành đồ án cơ sở ngành trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

Thời gian qua, em đã học được nhiều kinh nghiệm quý giá, kiến thức từ giảng viên hướng dẫn và em rất biết ơn sự hỗ trợ và động viên mà giảng viên hướng dẫn đã cung cấp cho em trong suốt quá trình nghiên cứu.

Thông qua báo cáo này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn đến cô Phan Thị Phương Nam – giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin đã trang bị cho em những kiến thức quý báu thông qua đồ án chuyên ngành với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý ngân hàng máu và hiến máu tình nguyện của một bệnh viện” tạo cơ sở để em thực hiện hoàn thành đồ án.

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, do kiến thức còn hạn chế nên em vẫn còn nhiều thiếu sót trong quá trình tìm hiểu, đánh giá và trình bày đề tài. Em rất mong nhận được những đóng góp ý kiến của cô để em khắc phục và phát triển để có thể từng bước hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	i
NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG	ii
LỜI CẢM ƠN.....	iii
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	ix
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	x
TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH.....	xi
MỞ ĐẦU	xii
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN	1
1.1. Sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống quản lý ngân hàng máu	1
1.2. Những vấn đề cần giải quyết	1
1.3. Các nội dung nghiên cứu chính	2
CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	3
2.1. Tổng quan về hoạt động hiến máu.....	3
2.1.1. Quy định của Bộ Y tế về hiến máu	3
2.1.2. Khoảng cách giữa các lần hiến máu.....	3
2.1.3. Điều kiện đạt và không đạt khi hiến máu.....	3
2.1.4. Thời hạn bảo quản và sử dụng máu	4
2.1.5. Ý nghĩa của các quy định đối với hệ thống quản lý ngân hàng máu	4
2.2. Quy trình nghiệp vụ quản lý ngân hàng máu và hiến máu tình nguyện	5
2.2.1. Nghiệp vụ hệ thống quản lý ngân hàng máu và hiến máu tình nguyện	5
2.2.2. Quy trình nghiệp vụ quản lý ngân hàng máu	6
2.3. Giới thiệu về các công nghệ và công cụ được sử dụng	7
2.3.1. React.....	7
2.3.2. TypeScript	8
2.3.3. Tailwind CSS	9
2.3.4. Next.js	10
2.3.5. Node.js	11
2.3.6. Prisma.....	14
2.3.7. PostgreSQL	15

CHƯƠNG 3 HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	17
3.1. Đặc tả các yêu cầu	17
3.1.1. Yêu cầu chức năng	17
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng	18
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ	19
3.2.1. Mô hình thực thể kết hợp (ERD - Entity Relationship Diagram)	19
3.2.2. Mô hình dữ liệu quan hệ	19
3.2.3. Mô hình dữ liệu vật lý (Physical Data Model - PDM).....	20
3.3. Mô tả các bảng	21
3.4. Các khóa ràng buộc.....	23
3.5. Kiến trúc hệ thống.....	25
3.5.1. Sơ đồ Usecase	25
3.5.2. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram).....	26
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	28
4.1. Tổng quan giao diện hệ thống.....	28
4.1.1. Giao diện khởi động.....	28
4.1.2. Giao diện trang đăng nhập	28
4.1.3. Giao diện trang đăng ký	29
4.1.4. Giao diện trang Dashboard cho Người hiến máu.....	30
4.1.5. Giao diện trang profile cho Người hiến máu	30
4.1.6. Giao diện trang lịch sử hiến máu	31
4.1.7. Giao diện trang Dashboard cho Nhân viên y tế	32
4.1.8. Giao diện trang quản lý Người hiến máu.....	32
4.1.9. Giao diện trang Phiếu khám sàng lọc.....	33
4.1.10. Giao diện trang thêm Phiếu khám sàng lọc.....	34
4.1.11. Giao diện trang Phiếu hiến máu	34
4.1.12. Giao diện trang thêm Phiếu hiến máu	35
4.1.13. Giao diện trang Kho máu và túi máu	36
4.1.14. Giao diện trang thêm túi máu.....	37
4.1.15. Giao diện trang báo cáo thống kê của Nhân viên y tế	37
4.1.16. Giao diện trang Dashboard cho Admin.....	38
4.1.17. Giao diện trang quản lý Nhân viên y tế	39

4.1.18. Giao diện trang quản lý tài khoản	39
4.1.19. Giao diện trang báo cáo thống kê của Admin	40
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	41
5.1. Kết luận	41
5.2. Hạn chế	41
5.3. Hướng phát triển	41
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	42
PHỤ LỤC	44

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Giới thiệu về React	8
Hình 2.2 Giới thiệu về TypeScript	9
Hình 2.3 Tại sao cần có TypeScript Compiler?	9
Hình 2.4 Tailwind CSS có gì hot?	10
Hình 2.5 Next.js là gì?	11
Hình 2.6 Node.js là gì?	12
Hình 2.7 Nodejs hoạt động ra sao?	13
Hình 2.8 Prisma là gì?	14
Hình 2.9 PostgreSQL mạnh mẽ như thế nào?	16
Hình 3.1 Mô hình thực thể kết hợp	19
Hình 3.2 Mô hình dữ liệu vật lý	20
Hình 3.3 Sơ đồ Usecase.....	26
Hình 3.4 Sơ đồ Activity Diagram cho hệ thống ngân hàng máu	27
Hình 4.1 Giao diện khi khởi động	28
Hình 4.2 Giao diện trang đăng nhập.....	29
Hình 4.3 Giao diện trang đăng ký	29
Hình 4.4 Giao diện trang Dashboard cho Người hiến máu	30
Hình 4.5 Giao diện trang profile của Người hiến máu	31
Hình 4.6 Giao diện trang lịch sử hiến máu.....	31
Hình 4.7 Giao diện trang Dashboard cho Nhân viên y tế.....	32
Hình 4.8 Giao diện trang quản lý người hiến máu	33
Hình 4.9 Giao diện trang Phiếu khám sàng lọc	33
Hình 4.10 Giao diện trang thêm Phiếu khám sàng lọc	34
Hình 4.11 Giao diện trang Phiếu hiến máu	35

Hình 4.12 Giao diện trang thêm Phiếu hiến máu	36
Hình 4.13 Giao diện trang Kho máu và túi máu.....	36
Hình 4.14 Giao diện trang thêm túi máu	37
Hình 4.15 Giao diện trang báo cáo thống kê của Nhân viên y tế.....	38
Hình 4.16 Giao diện trang Dashboard cho Admin	38
Hình 4.17 Giao diện trang quản lý Nhân viên y tế.....	39
Hình 4.18 Giao diện trang quản lý tài khoản.....	39
Hình 4.19 Giao diện trang báo cáo thống kê của Admin	40

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1 Bảng từ viết tắt	x
Bảng 3.1 Mô tả bảng Nhân viên y tế	21
Bảng 3.2 Mô tả bảng Người hiến máu	21
Bảng 3.3 Mô tả bảng Kho máu	22
Bảng 3.4 Mô tả bảng Phiếu khám	22
Bảng 3.5 Mô tả bảng phiếu hiến	23
Bảng 3.6 Mô tả bảng Túi máu	23
Bảng 3.7 Mô tả các khóa ràng buộc	24

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Bảng 1 Bảng từ viết tắt

STT	Từ viết tắt	Diễn giải đầy đủ
1	ACID	Atomicity (Tính nguyên tử) Consistency (Tính nhất quán) Isolation (Tính cô lập) Durability (Tính bền vững)
2	DDL	Data Definition Language
3	ERD	Entity Relationship Diagram
4	JWT	JSON Web Tokens
5	ORM	Object-Relational Mapping
6	PDM	Physical Data Model - PDM
7	TT-BYT	Thông tư – Bộ Y tế
8	UX/UI	User Experience / User Interface
9	WHO	World Health Organization

TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Mục tiêu của đề tài

Thiết kế trang web quản lý ngân hàng máu nhằm giải quyết vấn đề quản lý thông tin hiến máu và máu dự trữ một cách hiệu quả, đồng bộ, an toàn.

Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý nội bộ cho một bệnh viện bao gồm các chức năng quản lý người hiến máu, túi máu, kho máu và báo cáo thống kê.

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Xác định các thực thể và mối quan hệ.

Thiết kế mô hình dữ liệu mức quan niệm (ERD) và mô hình dữ liệu mức logic phù hợp.

PostgreSQL, tạo ràng buộc, khóa chính – khóa ngoại để đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu năng. Sử dụng Prisma để quản lý migration và seed dữ liệu mẫu (khoảng 50 donor, 100 donation).

Kiểm thử và triển khai

Thực hiện kiểm thử chức năng trên môi trường dev, sử dụng Postman/Swagger để test API.

Ý nghĩa của đề tài:

Đề tài góp phần tin học hóa công tác quản lý máu trong bệnh viện, giúp lưu trữ và truy xuất thông tin nhanh chóng, chính xác, hỗ trợ quyết định kịp thời. Ngoài ra, hệ thống còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý người hiến máu tình nguyện, giảm thiểu sai sót và tối ưu quy trình vận hành tại ngân hàng máu.

MỞ ĐẦU

1. Mô tả

Đề tài tập trung vào việc xây dựng hệ thống phần mềm quản lý ngân hàng máu và người hiến máu tình nguyện cho một bệnh viện. Hệ thống cho phép quản lý toàn bộ quy trình từ tiếp nhận người hiến máu, ghi nhận các lần hiến, phân loại máu, lưu trữ đơn vị máu trong kho.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các báo cáo thống kê (theo nhóm máu, độ tuổi, ngày hết hạn, số lượng máu tồn, tần suất hiến máu) và cảnh báo máu sắp hết hạn để giúp tối ưu việc quản lý và sử dụng nguồn máu trong bệnh viện. Hệ thống sử dụng JWT (JSON Web Tokens) cho authentication để đảm bảo kiểm soát truy cập an toàn.

2. Phương pháp thực hiện

2.1. Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng một hệ thống quản lý ngân hàng máu có thể vận hành trong một bệnh viện;
- Cung cấp giải pháp cho các bộ phận liên quan (nhân viên y tế, nhân viên ngân hàng máu) có thể theo dõi và truy xuất dữ liệu nhanh chóng;
- Giảm thiểu rủi ro do ghi chép thủ công, tăng tính chính xác trong việc kiểm soát nguồn máu và lịch sử hiến máu;

2.2. Nội dung nghiên cứu:

- Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ thực tế trong hoạt động của ngân hàng máu và hiến máu tình nguyện;
- Xác định các đối tượng tham gia vào hệ thống (Admin, Nhân viên y tế, Người hiến máu);
- Thiết kế sơ đồ quy trình nghiệp vụ cho từng nhóm người dùng;
- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ;
- Xây dựng giao diện trang web trực quan, dễ sử dụng;
- Xây dựng các chức năng cốt lõi:
 - + Quản lý thông tin người hiến máu;

- + Ghi nhận lịch sử hiến máu;
- + Quản lý kho máu;
- + Quản lý báo cáo thống kê;
- + Cảnh báo máu sắp hết hạn;

2.3. Đối tượng nghiên cứu:

Các quy trình, nghiệp vụ liên quan đến quản lý ngân hàng máu.

Các nhóm người dùng chính:

- Người hiến máu: Cung cấp thông tin, xem lịch sử hiến và nhận thông báo;
- Nhân viên y tế: Được chia ra 3 nhiệm vụ thực hiện gồm:
 - + Tiếp nhận, cập nhật thông tin người hiến và phiếu hiến máu;
 - + Ghi nhận lượng máu hiến, nhập kết quả kiểm tra máu, nhóm máu, độ Rhesus, độ an toàn;
 - + Quản lý kho máu, theo dõi tình trạng kho máu, trạng thái của đơn vị máu, thống kê;
- Admin: Quản trị toàn bộ hệ thống, giám sát dữ liệu;

2.4. Phương pháp nghiên cứu:

- Nghiên cứu các quy định, quy trình về quản lý ngân hàng máu của Bộ Y tế;
- Tìm hiểu về quy trình hiến máu, các tiêu chuẩn lưu trữ máu và các biểu mẫu hiện hành;
- Nghiên cứu tài liệu về ngôn ngữ được sử dụng trong đề tài bao gồm:
 - + Frontend: Next.js + Tailwind CSS + TypeScript;
 - + Backend: Node.js + Express;
 - + ORM: Prisma ORM;
 - + Database: PostgreSQL;
- Bảo mật: Tích hợp JWT cho authentication, mã hóa dữ liệu nhạy cảm;
- Thực nghiệm;

2.5. Phạm vi thực hiện đề tài:

- Hệ thống hoạt động trong phạm vi một bệnh viện;
- Tập trung vào quản lý dữ liệu, thống kê và hỗ trợ nghiệp vụ y tế;

3. Kết quả đạt được

Hoàn thành hệ thống quản lý ngân hàng máu gồm:

- Giao diện web thân thiện, dễ sử dụng cho tất cả người dùng;
- Quản lý thông tin người hiến và lịch sử hiến máu;
- Tạo và quản lý phiếu hiến máu, theo dõi từng đơn vị máu;
- Quản lý kho máu: nhóm máu, hạn sử dụng, vị trí lưu trữ;
- Chức năng thống kê, báo cáo và cảnh báo tự động;

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN

1.1. Sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống quản lý ngân hàng máu

Các hoạt động thu nhận và quản lý máu truyền là phần không thể tách rời của hệ thống y tế hiện đại. Truyền máu an toàn góp phần cứu sống bệnh nhân, nhưng nhiều nước vẫn gặp khó khăn trong việc đảm bảo lượng máu đầy đủ và an toàn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo rằng mọi hoạt động liên quan đến lấy máu, kiểm tra, xử lý, lưu trữ và phân phối phải được điều phối thống nhất ở quy mô quốc gia, thông qua các hệ thống tích hợp nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của máu [1].

Thực tế nhiều cơ sở y tế vẫn còn quản lý hồ sơ hiến máu và kho máu bằng sổ sách, bảng tính hoặc phần mềm rời rạc giữa các bộ phận (tiếp nhận, xét nghiệm, kho, lâm sàng). Cách làm này dễ dẫn đến: tra cứu chậm, sai sót ghi chép, mất kết nối thông tin giữa các khoa và khó khăn khi cần truy xuất nguồn gốc đơn vị máu.

Lợi ích khi có hệ thống quản lý ngân hàng máu:

- Theo dõi tức thì số lượng theo nhóm máu, vị trí lưu và hạn dùng;
- Cảnh báo tự động khi nguồn dự trữ giảm dưới ngưỡng hoặc khi đơn vị máu sắp hết hạn, tạo điều kiện thu thập bù kịp thời;
- Hỗ trợ báo cáo, phân tích và ra quyết định.

1.2. Những vấn đề cần giải quyết

Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu: Xác định các thực thể chính như người hiến máu, đơn vị máu, nhân viên y tế, kho máu và mối quan hệ giữa chúng để xây dựng mô hình dữ liệu phù hợp.

Lựa chọn công cụ quản lý cơ sở dữ liệu: Sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu do khả năng xử lý mạnh, hỗ trợ truy vấn phức tạp, ràng buộc chặt chẽ và mở rộng linh hoạt. Kết hợp với Prisma ORM để thao tác dữ liệu thuận tiện, tăng tính an toàn và giảm lỗi trong quá trình phát triển.

Viết và tối ưu truy vấn: Sử dụng Prisma ORM để viết các truy vấn CRUD cho các thực thể. Đối với các báo cáo và thống kê phức tạp, kết hợp Prisma với truy vấn thuần SQL của PostgreSQL để tăng hiệu năng và độ chính xác.

Xây dựng và ràng buộc dữ liệu: Thiết kế các bảng để lưu trữ thông tin, tạo các ràng buộc để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Kết nối cơ sở dữ liệu với ứng dụng: Tích hợp cơ sở dữ liệu PostgreSQL với backend Node.js + Express, đồng thời cung cấp API cho frontend Next.js + TypeScript. Đảm bảo kết nối ổn định, an toàn và có thể xử lý song song nhiều yêu cầu người dùng.

Đảm bảo bảo mật hệ thống: Tích hợp JWT (JSON Web Token) cho cơ chế xác thực và phân quyền người dùng. Mã hóa thông tin nhạy cảm bằng thuật toán hiện đại.

Đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì: Hệ thống cần có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong tương lai.

Xây dựng và kiểm thử API: Thiết kế các endpoint RESTful API phục vụ frontend. Kiểm thử bằng Postman hoặc Swagger để đảm bảo các API hoạt động ổn định, phản hồi đúng định dạng và xử lý lỗi hợp lý.

1.3. Các nội dung nghiên cứu chính

- Phân tích yêu cầu: Thu thập và phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng;
- Thiết kế cơ sở dữ liệu: Thiết kế mô hình dữ liệu mức quan niệm (ERD) và mô hình dữ liệu mức logic phù hợp;
- Cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu: Thiết lập PostgreSQL, viết các migration, DDL, chuẩn bị seed data mẫu, cấu hình backup và policy retention cho môi trường thử nghiệm;
- Thiết kế và triển khai backend (API): Xây dựng server Node.js + Express, dùng Prisma ORM làm lớp truy xuất dữ liệu; thiết kế RESTful API (OpenAPI/Swagger) cho các chức năng nghiệp vụ;
- Thiết kế và triển khai frontend: Thiết kế UI/UX bằng Next.js + TypeScript + Tailwind CSS cho các nhóm người dùng;
- Bảo mật: Áp dụng xác thực JWT, mã hóa dữ liệu nhạy cảm;
- Kiểm thử và đánh giá: Lập kế hoạch kiểm thử, kiểm thử chức năng với dữ liệu mẫu, kiểm thử hiệu năng nhẹ (load test), đánh giá tính đúng đắn luồng nghiệp vụ và độ ổn định hệ thống;

CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về hoạt động hiến máu

Hiến máu là hoạt động y tế có điều kiện, trong đó người hiến tự nguyện cung cấp một phần máu của mình nhằm phục vụ công tác điều trị và cấp cứu.

Do máu là chế phẩm sinh học đặc biệt, quá trình hiến máu, bảo quản và sử dụng máu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn cho người hiến và người nhận [2].

Tại Việt Nam, hoạt động hiến máu và truyền máu được quản lý thống nhất theo các quy định của Bộ Y tế, trong đó quy định rõ điều kiện hiến máu, quy trình khám sàng lọc, khoảng cách giữa các lần hiến và thời hạn bảo quản máu [3].

2.1.1. Quy định của Bộ Y tế về hiến máu

Các quy định về hiến máu và truyền máu tại Việt Nam hiện nay được ban hành chủ yếu trong Thông tư số 26/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn hoạt động truyền máu. Đây là căn cứ pháp lý chính để xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý ngân hàng máu trong thực tế.

2.1.2. Khoảng cách giữa các lần hiến máu

Theo Thông tư 26/2013/TT-BYT, khoảng cách giữa các lần hiến máu được quy định nhằm đảm bảo thời gian hồi phục thể trạng và các chỉ số sinh lý của người hiến.

Cụ thể:

Khoảng cách tối thiểu giữa hai lần hiến máu toàn phần hoặc khối hồng cầu là 12 tuần. Khoảng cách tối thiểu giữa hai lần hiến huyết tương hoặc tiểu cầu bằng phương pháp gạn tách là 02 tuần.

Việc tuân thủ khoảng cách giữa các lần hiến giúp giảm nguy cơ thiếu máu, thiếu sắt và đảm bảo an toàn sức khỏe lâu dài cho người hiến. Đây là ràng buộc nghiệp vụ quan trọng trong các hệ thống quản lý hiến máu [4].

2.1.3. Điều kiện đạt và không đạt khi hiến máu

Theo quy định của Bộ Y tế, người hiến máu phải đáp ứng các điều kiện cơ bản về độ tuổi, thể trạng và tình trạng sức khỏe. Một số điều kiện tiêu biểu bao gồm:

- Độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi;

- Đủ cân nặng theo giới tính và thể trạng;
- Không mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc các bệnh lý ảnh hưởng đến chất lượng máu;
- Được bác sĩ hoặc nhân viên y tế đánh giá đạt yêu cầu thông qua khám sàng lọc trước hiến [4].

Trong trường hợp người hiến không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên, việc hiến máu sẽ bị từ chối hoặc trì hoãn tạm thời, tùy theo mức độ và nguyên nhân. Quy trình khám sàng lọc trước hiến đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng nguồn máu tiếp nhận.

2.1.4. Thời hạn bảo quản và sử dụng máu

Theo hướng dẫn trong Thông tư 26/2013/TT-BYT, máu và các chế phẩm máu chỉ được phép lưu trữ và sử dụng trong thời gian nhất định, phụ thuộc vào điều kiện bảo quản và loại chế phẩm.

Đối với máu toàn phần, thời gian bảo quản trong điều kiện nhiệt độ từ 2°C đến 6°C thường không vượt quá 21 ngày và có thể kéo dài đến 35 ngày trong trường hợp sử dụng dung dịch chống đông phù hợp [4].

Việc quản lý hạn sử dụng của túi máu là yêu cầu bắt buộc trong công tác quản lý kho máu, nhằm tránh sử dụng máu quá hạn và đảm bảo an toàn cho người nhận.

2.1.5. Ý nghĩa của các quy định đối với hệ thống quản lý ngân hàng máu

Các quy định về khoảng cách hiến máu, điều kiện đạt, không đạt và thời hạn bảo quản máu là cơ sở để xây dựng các ràng buộc nghiệp vụ trong hệ thống quản lý ngân hàng máu. Hệ thống cần đảm bảo:

- Chỉ cho phép tạo phiếu hiến máu đối với các trường hợp đã đạt yêu cầu khám sàng lọc;
- Kiểm soát khoảng cách giữa các lần hiến của một người hiến;
- Theo dõi và cảnh báo hạn sử dụng của từng túi máu trong kho;

Việc tuân thủ các quy định này giúp hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu chuyên môn y tế và phù hợp với thực tế triển khai tại các cơ sở y tế.

2.2. Quy trình nghiệp vụ quản lý ngân hàng máu và hiến máu tình nguyện

2.2.1. Nghiệp vụ hệ thống quản lý ngân hàng máu và hiến máu tình nguyện

Hệ thống quản lý ngân hàng máu đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong ngành y tế, mang lại nhiều tiện ích cho các bệnh nhân, người hiến máu và bệnh viện.

Dưới đây là những nghiệp vụ chính mà một hệ thống quản lý ngân hàng máu thực hiện:

1. Đối với Người hiến máu:

- Cập nhật thông tin cá nhân: Chỉnh sửa số điện thoại, địa chỉ, bổ sung tiền sử bệnh khi có thay đổi;
- Tra cứu lịch sử hiến máu: Xem số lần hiến, ngày giờ, đơn vị thực hiện, thể tích đã hiến, trạng thái phiếu hiến; tải/tra cứu các kết quả liên quan nếu có;
- Nhận thông báo nhắc nhở: Nhận thông tin khi gần thời điểm đủ điều kiện hiến lại (dựa vào khoảng cách giữa các lần hiến).

2. Đối với Nhân viên y tế:

- Quản lý người hiến: Tạo, cập nhật hồ sơ người hiến (khi tác nghiệp tại điểm hiến); ghi nhận thông tin lâm sàng bổ sung nếu cần;
- Lập phiếu khám sàng lọc: Tạo “phiếu khám” trước hiến (ngày khám, kết quả sàng lọc, ghi chú), đánh giá điều kiện hiến theo tiêu chuẩn;
- Lập phiếu hiến máu: Tạo “phiếu hiến” ghi nhận ngày hiến, thể tích, trạng thái; liên kết người hiến và nhân viên thực hiện;
- Quản lý túi máu: Tạo/cập nhật túi máu (ngày nhập kho, thể tích, hạn sử dụng, trạng thái), liên kết kho lưu; cập nhật trạng thái “đã sử dụng” khi được cấp phát nội bộ;
- Quản lý kho máu: Tra cứu tồn kho theo nhóm máu, theo dõi túi sắp hết hạn;
- Báo cáo: Xem thống kê số lần hiến theo thời gian, tồn kho theo nhóm máu, túi sắp hết hạn;
- Quyền truy cập: Xem, Thêm, sửa phiếu khám, phiếu hiến, túi máu (đối với phiếu hiến và túi máu thì trường hợp bất khả kháng mới được sửa);

3. Đối với Admin:

- Quản lý tài khoản: Xem, cập nhật trạng thái tài khoản;
- Phân quyền, an toàn dữ liệu: người hiến được đăng ký tài khoản thông qua form; tài khoản nhân viên phải do Admin cấp để tránh bị lạm dụng role;
- Theo dõi, báo cáo hệ thống: Xem thống kê tổng quan theo đơn vị, túi máu, nhân viên.

2.2.2. Quy trình nghiệp vụ quản lý ngân hàng máu

1. Tiếp nhận người hiến máu

- Tìm kiếm người hiến: Nhân viên y tế có thể tìm người hiến bằng số điện thoại hoặc mã người hiến để kiểm tra xem người đó đã từng hiến máu trước đây hay chưa;
- Tạo hồ sơ mới: Nếu người hiến lần đầu, nhân viên tạo hồ sơ và cấp tài khoản truy cập cho người hiến;
- Xem lịch sử: Nếu người hiến đã có hồ sơ, nhân viên y tế xem nhanh lịch sử hiến, nhóm máu, kết quả gần nhất để hỗ trợ sàng lọc;

2. Khám sàng lọc trước khi hiến máu

- Khám sàng lọc: Nhân viên y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe ban đầu (huyết áp, cân nặng, chỉ số cần thiết);
- Nhập thông tin sàng lọc: Hệ thống cung cấp form “Phiếu khám sàng lọc”, nhân viên nhập kết quả và đánh giá đủ điều kiện hiến hay không;
- Nếu đủ điều kiện, chuyển sang bước hiến máu;
- Nếu không đủ điều kiện, lưu phiếu với trạng thái “Không đạt” và kết thúc quy trình cho người hiến;

3. Thực hiện hiến máu

- Ghi nhận thông tin hiến: Nhân viên tạo “Phiếu hiến máu”, ghi nhận thời gian hiến, nhóm máu, thể tích thu được;

- Tạo túi máu: Mỗi phiếu hiến sẽ sinh ra các túi máu tương ứng; hệ thống tự động gán mã túi, hạn sử dụng và kho lưu trữ dựa trên cấu hình;

4. Nhập kho, lưu trữ túi máu

- Tiếp nhận túi máu: Bộ phận kho nhận thông tin túi từ phiếu hiến và đối chiếu thực tế;
- Cập nhật kho: Hệ thống cập nhật nhóm máu, thể tích, vị trí kho, hạn sử dụng và trạng thái túi máu;
- Theo dõi tồn kho: Nhân viên có thể xem danh sách túi máu theo vị trí nhóm máu, Rh, hạn sử dụng hoặc kho lưu trữ;

5. Theo dõi và quản lý tồn kho

- Tra cứu tồn kho: Hệ thống hiển thị danh sách túi máu còn sử dụng được, số lượng sắp hết hạn và lượng tồn theo từng nhóm máu;
- Cảnh báo: Hệ thống gửi cảnh báo khi túi sắp hết hạn hoặc kho thiếu hụt một nhóm máu nhất định;

2.3. Giới thiệu về các công nghệ và công cụ được sử dụng

Việc lựa chọn các công nghệ trong hệ thống quản lý ngân hàng máu được thực hiện dựa trên yêu cầu xử lý nghiệp vụ y tế, tính nhất quán dữ liệu và khả năng mở rộng hệ thống [5].

2.3.1. React

React hay còn được gọi là ReactJS hoặc React.js, là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư đến từ Facebook.

Nó được giới thiệu vào năm 2011, tuy nhiên đến năm 2013 mới được giới thiệu cho cộng đồng lập trình viên [6].

Tác giả của React là Jordan Walke – một kỹ sư phần mềm tại Facebook. Ban đầu, nó được dùng nội bộ tại Facebook và Instagram để giải quyết các vấn đề về hiệu suất khi xây dựng các giao diện người dùng phức tạp. Sau đó, nền tảng này đã mở mã nguồn cho cộng đồng sử dụng và phát triển.



Hình 2.1 Giới thiệu về React

(Nguồn: <https://github.com/juansedev/react>)

React ra đời với mục tiêu dùng công nghệ để tạo ra giao diện người dùng dễ dàng hơn. Với nền tảng này, các lập trình viên có thể tạo ra các thành phần mà dùng lại được và tăng khả năng tương tác. Từ đầu giai đoạn đó, React đã rất nhanh trở thành một trong những thư viện Javascript được dùng phổ biến nhất trong việc thiết kế giao diện người dùng.

Qua mỗi giai đoạn phát triển, thư viện này đã không ngừng cải tiến và mở rộng. Sự phát triển của React cũng được thúc đẩy mạnh mẽ bởi cộng đồng và sự hỗ trợ liên tục từ Facebook [7].

React được sử dụng để xây dựng giao diện hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu thao tác nhanh và cập nhật trạng thái nghiệp vụ liên tục trong môi trường y tế. Các chức năng như tạo phiếu khám sàng lọc, phiếu hiến máu và quản lý kho máu yêu cầu giao diện có khả năng phản hồi ngay khi dữ liệu thay đổi.

2.3.2. TypeScript

TypeScript (viết tắt là TS) là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở (OOP) được phát triển và duy trì bởi Microsoft vào năm 2012. TypeScript được xem là một phần mở rộng của JavaScript, sử dụng cú pháp của JavaScript và bổ sung thêm các tính năng mạnh mẽ như kiểu tĩnh và hướng đối tượng để hỗ trợ Type (các kiểu dữ liệu) [8].

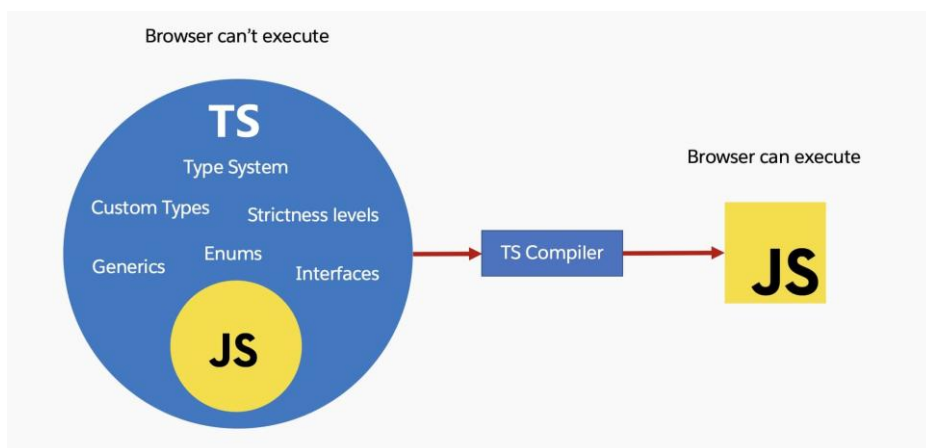
Với TypeScript, ta có thể tái sử dụng trực tiếp mã JavaScript hiện có vào trong cùng một file và chạy cùng nhau bình thường, bởi vì TypeScript duy trì cú pháp của JavaScript và mở rộng nó bằng một loạt tính năng mới. Nhờ đó mà hiệu năng làm việc được tăng lên đáng kể.



Hình 2.2 Giới thiệu về TypeScript

(Nguồn: <https://kachi-dev.hashnode.dev/what-is-typescript>)

Tuy nhiên một project viết bằng TypeScript cần có compiler (trình biên dịch) để biên dịch những dòng code đó thành JavaScript để browser có thể đọc hiểu được. Vì vậy cần phải có TypeScript Compiler [9].



Hình 2.3 Tại sao cần có TypeScript Compiler?

(Nguồn: <https://topdev.vn/blog/typescript-la-gi/>)

TypeScript được sử dụng nhằm đảm bảo tính chặt chẽ của dữ liệu nghiệp vụ, đặc biệt đối với các thực thể như người hiến máu, phiếu khám, phiếu hiến và túi máu. Việc kiểm soát kiểu dữ liệu giúp hạn chế các lỗi nhập sai thông tin và tăng độ an toàn khi xử lý dữ liệu y tế.

2.3.3. Tailwind CSS

Tailwind CSS là một framework CSS hiện đại theo hướng “utility-first”, cho phép lập trình viên xây dựng giao diện web bằng cách sử dụng các lớp tiện ích nhỏ gọn (utility classes) thay vì viết CSS thủ công hoặc dựa vào các thành phần thiết kế sẵn có.

Không giống như các framework truyền thống cung cấp sẵn các thành phần như nút, bảng hoặc biểu mẫu với phong cách mặc định, Tailwind cung cấp cho người dùng một bộ công cụ linh hoạt để tự kết hợp và tạo ra bất kỳ kiểu giao diện nào một cách tự do, trực quan và có kiểm soát [10].



Hình 2.4 Tailwind CSS có gì hot?

(Nguồn: <https://viblo.asia/p/tailwind-css-v2-co-gi-moi-6J3ZgNMMKmB>)

Ưu điểm của Tailwind CSS:

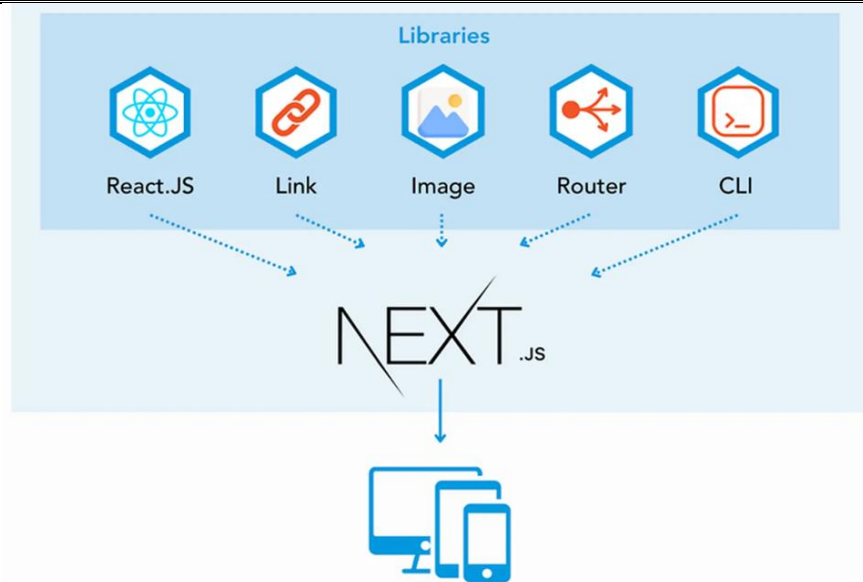
Tùy chỉnh linh hoạt: Tailwind cho phép cấu hình chi tiết thông qua file `tailwind.config.js`, từ màu sắc, khoảng cách cho đến font chữ. Nhờ đó, lập trình viên có thể thiết lập hệ thống thiết kế riêng phù hợp với từng dự án mà không cần ghi đè hoặc viết lại CSS nhiều lần.

Hỗ trợ responsive và dark mode dễ dàng: Các lớp tiện ích của Tailwind đi kèm với các biến thể như `md:`, `lg:`, `dark:` giúp tạo giao diện phản hồi và chế độ tối chỉ với vài class đơn giản mà không cần viết media queries thủ công [11].

2.3.4. Next.js

Next.js là một framework React dùng để xây dựng các ứng dụng web full-stack. Bạn sử dụng React Components để xây dựng giao diện người dùng và Next.js để bổ sung các tính năng và tối ưu hóa. Nó cũng tự động cấu hình các công cụ cấp thấp hơn như bundler và compiler.

Thay vào đó, bạn có thể tập trung vào việc xây dựng sản phẩm và vận chuyển nhanh chóng. Cho dù bạn là nhà phát triển cá nhân hay là thành viên của một nhóm lớn hơn, Next.js có thể giúp bạn xây dựng các ứng dụng React tương tác, năng động và nhanh chóng [12].



Hình 2.5 Next.js là gì?

(Nguồn: <https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/nextjs-170438>)

Next.js có hai Router khác nhau:

- App Router : Bộ định tuyến mới hơn hỗ trợ các tính năng React mới như Server Components;
- Pages Router: Bộ định tuyến gốc vẫn được hỗ trợ và đang được cải tiến;

App Router và Pages Router xử lý các phiên bản React khác nhau:

- App Router: Sử dụng bản phát hành React canary được tích hợp sẵn, bao gồm tất cả các thay đổi ổn định của React 19, cũng như các tính năng mới hơn đang được xác thực trong các khuôn khổ, trước khi phát hành React mới;
- Pages Router: Sử dụng phiên bản React được cài đặt trong dự án của bạn package.json;

Phương pháp này đảm bảo các tính năng React mới hoạt động đáng tin cậy trong App Router đồng thời vẫn duy trì khả năng tương thích ngược với các ứng dụng Pages Router hiện có.

2.3.5. Node.js

NodeJS là một nền tảng được xây dựng trên “V8 Javascript engine” được viết bằng C++ và JavaScript. Nền tảng này được phát triển bởi Ryan Lienhart Dahl vào năm 2009 [13].



Hình 2.6 Node.js là gì?

(Nguồn: <https://topdev.vn/blog/node-js-la-gi/>)

Node.js ra đời khi các developer đòi đầu của JavaScript mở rộng nó từ một thứ bạn chỉ chạy được trên trình duyệt thành một thứ bạn có thể chạy trên máy của mình dưới dạng ứng dụng độc lập.

Nguồn mở (Open-source): Mã nguồn của Node.js được công bố công khai, được duy trì bởi cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới

Đa nền tảng (Cross-platform): Node.js không phụ thuộc vào bất kỳ hệ điều hành nào cụ thể nào, nghĩa là nó có thể chạy trên Linux, macOS hoặc Windows.

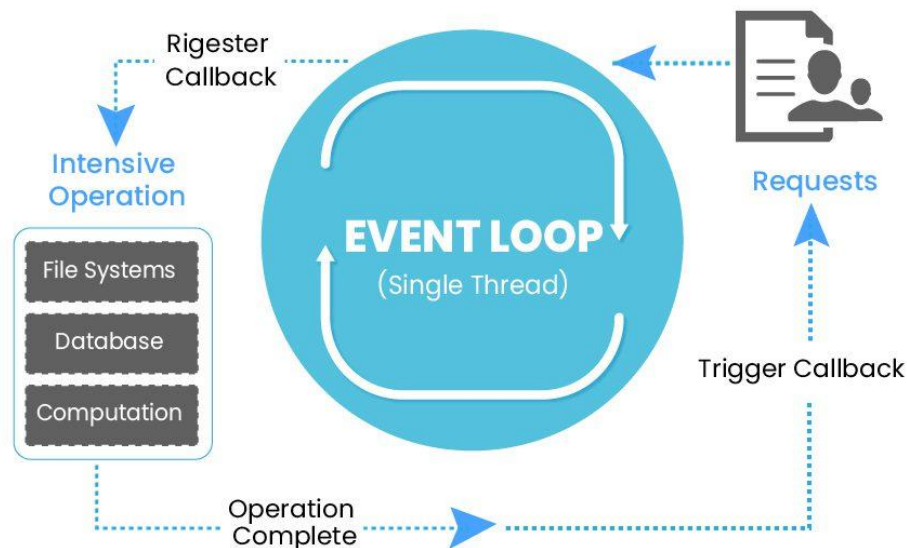
Môi trường thực thi JavaScript (JavaScript runtime environment): Để mã JavaScript có thể được thực thi, nó cần một môi trường chạy phù hợp. Trong khi trình duyệt như Chrome và Firefox cung cấp một môi trường thực thi cho JavaScript, Node.js mở rộng khả năng này ra ngoài trình duyệt.

Node.js cho phép chạy JavaScript trên máy chủ, hoặc trong bất kỳ môi trường máy tính nào khác, không chỉ trong trình duyệt.

Dựa trên V8 JavaScript Engine: Node.js được xây dựng dựa trên V8, động cơ JavaScript được phát triển bởi Google cho trình duyệt Chrome. Điều này giúp Node.js có khả năng thực thi JavaScript nhanh và hiệu quả, đồng thời hỗ trợ các tính năng mới nhất của ngôn ngữ JavaScript.

Node.js đã mở rộng khả năng của JavaScript từ việc chỉ phát triển front-end trong trình duyệt để bao gồm cả phát triển back-end.

How NodeJS Works



Hình 2.7 Nodejs hoạt động ra sao?

(Nguồn: <https://topdev.vn/blog/node-js-la-gi/>)

Node.js hoạt động dựa trên một số nguyên tắc cơ bản giúp nó hiệu quả trong việc xử lý các ứng dụng có nhiều hoạt động nhập, xuất mà không bị chặn, đồng thời giảm đáng kể sự phức tạp trong quản lý các luồng thực thi. Dưới đây là một số thành phần chính giải thích cách thức hoạt động của Node.js:

Kiến trúc Non-blocking and event-driven: Node.js xử lý các tác vụ như đọc file, truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc gửi yêu cầu mạng mà không chặn tiến trình chính. Thay vì chờ xong một việc mới làm tiếp, Node.js tiếp tục xử lý việc khác và sẽ quay lại khi có kết quả – thông qua hàm callback.

V8 Engine: Node.js được xây dựng trên động cơ JavaScript V8 của Google Chrome, đây là một động cơ rất nhanh cho phép biên dịch mã JavaScript thành mã máy để thực thi trực tiếp trên phần cứng, làm tăng hiệu suất thực thi.

Single-thread + Event Loop: Dù chỉ chạy trên một luồng chính, Node.js vẫn xử lý hàng ngàn yêu cầu nhờ cơ chế event loop – một vòng lặp lắng nghe và xử lý sự kiện bất cứ khi nào có kết quả trả về.

npm – Hệ sinh thái mạnh mẽ: Node.js có trình quản lý gói npm – nơi chứa hàng ngàn thư viện mã nguồn mở giúp phát triển ứng dụng nhanh hơn [13].

Node.js được sử dụng để xây dựng phía máy chủ của hệ thống, chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ như kiểm tra điều kiện hiến máu, xác nhận phiếu khám đạt yêu cầu và kiểm soát quy trình tạo túi máu.

Mô hình xử lý bất đồng bộ của Node.js phù hợp với hệ thống có nhiều thao tác đồng thời từ các nhân viên y tế, giúp đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định khi nhiều người cùng thao tác trên dữ liệu kho máu và người hiến.

2.3.6. Prisma

Prisma là một ORM (Object-Relational Mapping) tiên tiến dành cho Node.js và TypeScript, cung cấp cách thức dễ dàng và mạnh mẽ để tương tác với cơ sở dữ liệu.

Dù bạn đang sử dụng PostgreSQL, MySQL, SQLite, SQL Server hay MongoDB, Prisma sẽ giúp bạn quản lý dữ liệu một cách hiệu quả và an toàn [14].



Hình 2.8 Prisma là gì?

(Nguồn: <https://www.marketenterprise.vn/blog/prisma-ho-tro-phat-trien-phan-1.html>)

Tính năng nổi bật của Prisma

Phát triển dựa trên schema: Định nghĩa mô hình dữ liệu trong tệp **schema.prisma**, sau đó Prisma tự động tạo các truy vấn và cấu trúc dữ liệu cần thiết.

An toàn kiểu dữ liệu: Tích hợp chặt chẽ với TypeScript, Prisma đảm bảo sự an toàn về kiểu dữ liệu trong toàn bộ ứng dụng.

Migration dữ liệu: Công cụ di chuyển (migrations) giúp quản lý các thay đổi trong cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và có tổ chức.

Truy vấn tự động: Tự động tạo các truy vấn CRUD (Create, Read, Update, Delete) cho các mô hình dữ liệu.

Prisma Studio: Giao diện người dùng trực quan giúp quản lý và tương tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Prisma được sử dụng như một lớp trung gian truy cập cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu. Các ràng buộc giữa phiếu khám sàng lọc, phiếu hiến máu và túi máu được xây dựng trực tiếp trong mô hình dữ liệu, giúp hệ thống kiểm soát chặt chẽ quy trình nghiệp vụ.

Việc sử dụng Prisma giúp giảm thiểu sai sót khi thao tác dữ liệu, đồng thời hỗ trợ truy vết lịch sử hiến máu và vòng đời của từng túi máu trong kho.

2.3.7. PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng mã nguồn mở mạnh mẽ, sử dụng và mở rộng ngôn ngữ SQL kết hợp với nhiều tính năng giúp lưu trữ và mở rộng an toàn các khối lượng công việc dữ liệu phức tạp nhất.

Nguồn gốc của PostgreSQL bắt nguồn từ năm 1986, là một phần của dự án POSTGRES tại Đại học California ở Berkeley và đã có gần 40 năm phát triển tích cực trên nền tảng cốt lõi.

PostgreSQL đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc nhờ kiến trúc đã được chứng minh, độ tin cậy, tính toàn vẹn dữ liệu, bộ tính năng mạnh mẽ, khả năng mở rộng và sự tận tâm của cộng đồng nguồn mở đằng sau phần mềm để liên tục cung cấp các giải pháp hiệu suất cao và sáng tạo.

PostgreSQL chạy trên tất cả các hệ điều hành chính, tuân thủ ACID từ năm 2001 và có các tiện ích bổ sung mạnh mẽ như trình mở rộng cơ sở dữ liệu không gian địa lý PostGIS phổ biến.

Không có gì ngạc nhiên khi PostgreSQL đã trở thành cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở được nhiều cá nhân và tổ chức lựa chọn.

Bắt đầu sử dụng PostgreSQL chưa bao giờ dễ dàng hơn thế - hãy chọn một dự án bạn muốn xây dựng và để PostgreSQL lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an toàn và mạnh mẽ [15].



Hình 2.9 PostgreSQL mạnh mẽ như thế nào?

(Nguồn: <https://viblo.asia/p/postgresql-co-tot-hon-mysql-khong-MkNlr5mqJgA>)

PostgreSQL đi kèm với nhiều tính năng nhằm giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng, quản trị viên bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu và xây dựng môi trường chịu lỗi, đồng thời giúp bạn quản lý dữ liệu bất kể tập dữ liệu lớn hay nhỏ. Ngoài việc miễn phí và mã nguồn mở, PostgreSQL còn có khả năng mở rộng cao.

CHƯƠNG 3 HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Đặc tả các yêu cầu

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống quản lý ngân hàng máu được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác quản lý người hiến máu, lưu trữ và theo dõi kho máu một cách chính xác và hiệu quả. Các yêu cầu chức năng chính của hệ thống bao gồm:

a) Quản lý tài khoản và phân quyền:

Hệ thống cho phép tạo, đăng nhập và đăng ký tài khoản người dùng. Phân quyền người dùng theo vai trò: Người hiến máu, Nhân viên y tế, Quản trị viên;

Mỗi vai trò được cấp các quyền truy cập và thao tác khác nhau phù hợp với nghiệp vụ;

b) Quản lý thông tin người hiến máu:

Cho phép thêm mới, cập nhật và xem thông tin cá nhân của người hiến máu (họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, email, nhóm máu, rh,...);

Hiển thị lịch sử hiến máu tương ứng với từng người hiến. Nhóm máu và yếu tố Rh chỉ được xác định sau khi có kết quả xét nghiệm máu hợp lệ;

c) Quản lý phiếu khám sàng lọc:

Nhân viên y tế lập phiếu khám sàng lọc cho người hiến máu;

Ghi nhận thông tin ngày khám, kết quả sàng lọc (đạt/không đạt, chờ xử lý) và các ghi chú liên quan;

Chỉ cho phép lập phiếu hiến máu khi người hiến có phiếu khám đạt yêu cầu;

d) Quản lý phiếu hiến máu:

Lập phiếu hiến máu cho người hiến đủ điều kiện. Ghi nhận ngày hiến, lượng máu hiến, trạng thái phiếu hiến;

Tự động kiểm tra khoảng cách tối thiểu giữa các lần hiến máu theo quy định;

Giả lập kết quả xét nghiệm cho nhóm máu và rh;

Cập nhật số lần hiến và tổng lượng máu đã hiến của người hiến;

e) Quản lý túi máu và kho máu:

Tạo túi máu tương ứng với mỗi lần hiến máu.

Theo dõi hạn sử dụng, trạng thái túi máu;

Quản lý kho máu và mối quan hệ giữa kho máu và các túi máu;

Phân công nhân viên y tế phụ trách kho máu;

f) Tra cứu và thống kê:

Cho phép tìm kiếm và lọc dữ liệu theo họ tên, số điện thoại, nhóm máu;

Thống kê số lượng người hiến, số lần hiến, lượng máu tồn kho theo nhóm máu;

Hiển thị báo cáo tổng quan phục vụ công tác quản lý;

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

a) Hiệu năng

Hệ thống phải phản hồi nhanh với các thao tác truy vấn dữ liệu;

Đảm bảo hoạt động ổn định khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

b) Bảo mật

Thông tin người dùng và dữ liệu hiến máu phải được bảo mật;

Áp dụng cơ chế xác thực và phân quyền rõ ràng.

c) Tính chính xác và toàn vẹn dữ liệu

Dữ liệu phải được kiểm tra và ràng buộc chặt chẽ thông qua các khóa chính, khóa ngoại;

Đảm bảo không xảy ra mâu thuẫn dữ liệu trong quá trình cập nhật và xử lý nghiệp vụ.

d) Khả năng mở rộng và bảo trì

Hệ thống được thiết kế theo mô hình client–server, dễ dàng mở rộng và nâng cấp trong tương lai;

Cấu trúc mã nguồn rõ ràng, thuận tiện cho việc bảo trì và phát triển thêm chức năng mới.

e) Tính thân thiện với người dùng

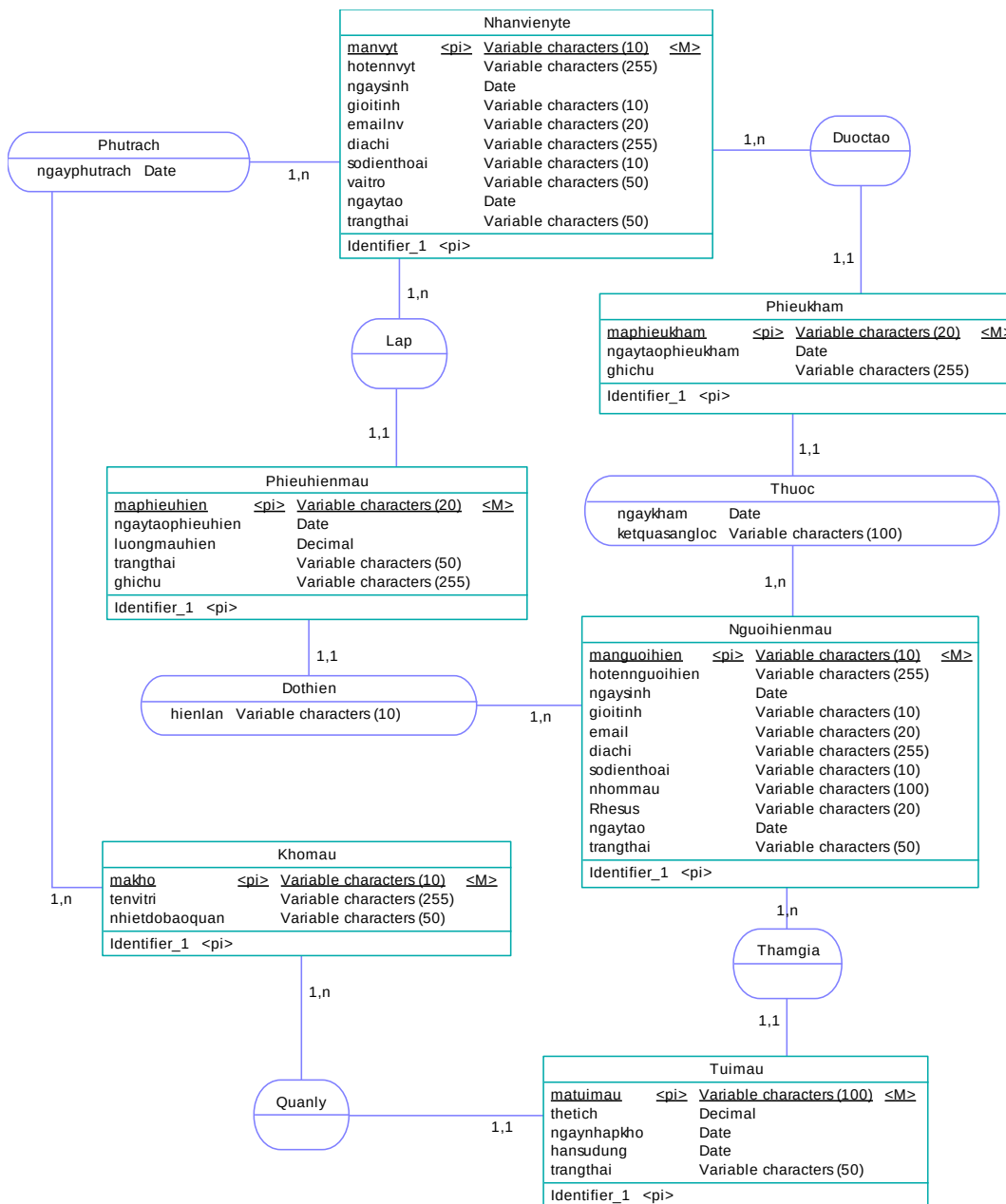
Giao diện trực quan, dễ sử dụng đối với cả nhân viên y tế và người hiến máu;

Các thao tác được thiết kế đơn giản, giảm thiểu sai sót trong quá trình sử dụng.

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

3.2.1. Mô hình thực thể kết hợp (ERD - Entity Relationship Diagram)

Dưới đây là mô hình thực thể kết hợp:



Hình 3.1 Mô hình thực thể kết hợp

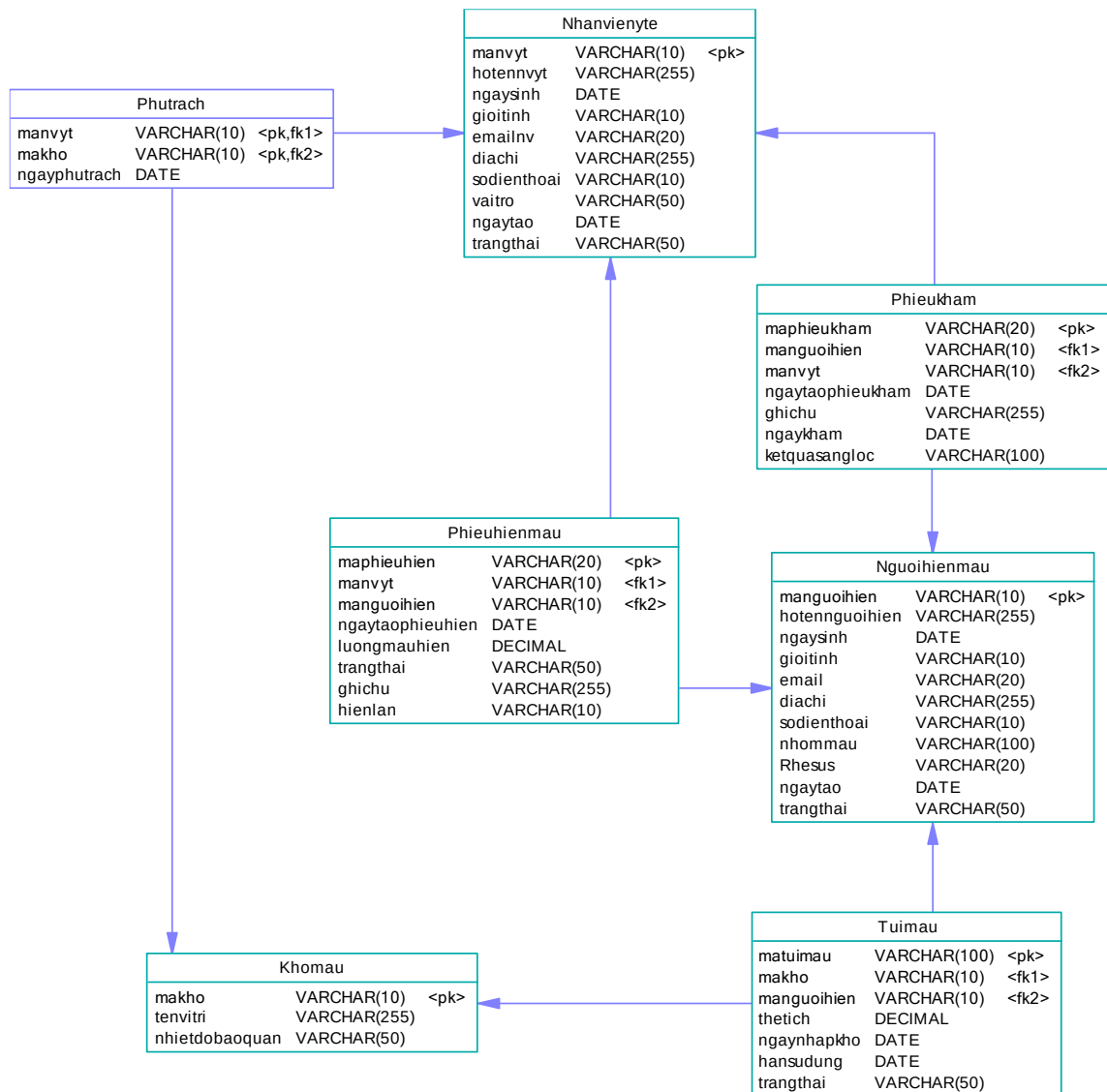
3.2.2. Mô hình dữ liệu quan hệ

Cấu trúc các bảng:

- 1) NHANVIENYTE (**Manvyt**, Hotennvyt, Ngaysinh, Gioitinh, Emailnv, Diachi, Sodienthoai, Vaitro, Ngaytao, Trangthai)
- 2) NGUOIHIEENMAU (**Manguoihien**, Hotennguoihien, Ngaysinh, Gioitinh, Email, Diachi, Sodienthoai, Nhommau, Rhesus, Ngaytao, Trangthai)
- 3) KHOMAU (**Makho**, Tenvitri, Nhietdobaoquan)
- 4) PHIEUKHAM (**Maphieukham**, Ngaytaophieukham, Ghichu)
- 5) PHIEUHIENMAU (**Maphieuhien**, Ngaytaophieuhien, Luongmauhien, Trangthai)
- 6) TUIMAU (**Matuimau**, Thetich, Ngaynhapkho, Hansudung, Trangthai)

3.2.3. Mô hình dữ liệu vật lý (Physical Data Model - PDM)

Dưới đây là mô hình dữ liệu vật lý:



Hình 3.2 Mô hình dữ liệu vật lý

3.3. Mô tả các bảng

Dưới đây là phần mô tả các bảng:

Mô tả bảng Nhân viên y tế:

Bảng 3.1 Mô tả bảng Nhân viên y tế

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Manvyt	Varchar(10)	Mã nhân viên y tế
2	Hotennvyt	Nvarchar(50)	Họ tên nhân viên y tế
3	Ngaysinh	Date	Ngày sinh
4	Gioitinh	Nvarchar(5)	Giới tính
5	Emailnv	Nvarchar(20)	Email của nhân viên y tế
6	Diachi	Nvarchar(100)	Địa chỉ
7	Sodienthoai	Nvarchar(10)	Số điện thoại
8	Vaitro	Nvarchar(20)	Vai trò của nhân viên y tế (Nhân viên và Admin)
9	Ngaytao	Date	Ngày tạo tài khoản
10	Trangthai	Nvarchar(20)	Trạng thái của tài khoản (Còn hoạt động, ngưng hoạt động)

Mô tả bảng Người hiến máu:

Bảng 3.2 Mô tả bảng Người hiến máu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Manguoihien	Varchar(10)	Mã người hiến
2	Hotennguoihien	Nvarchar(50)	Họ tên người hiến
3	Ngaysinh	Date	Ngày sinh
4	Gioitinh	Nvarchar(5)	Giới tính

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
5	Email	Nvarchar(20)	Email của người hiến
6	Diachi	Nvarchar(100)	Địa chỉ
7	Sodienthoai	Nvarchar(10)	Số điện thoại
8	Nhommau	Nvarchar(10)	Nhóm máu theo hệ ABO (A, B, AB, O)
9	Rhesus	Nvarchar(5)	Yếu tố Rh (Rh+ hoặc Rh-)
10	Ngaytao	Date	Ngày tạo tài khoản
11	Trangthai	Nvarchar(20)	Trạng thái của tài khoản (Còn hoạt động, ngưng hoạt động)

Mô tả bảng Kho máu:

Bảng 3.3 Mô tả bảng Kho máu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Makho	Varchar(10)	Mã kho
2	Tenvitri	Nvarchar(50)	Tên vị trí trong kho
3	Nhietdobaoquan	Nvarchar(10)	Nhiệt độ bảo quản

Mô tả bảng Phiếu khám:

Bảng 3.4 Mô tả bảng Phiếu khám

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Maphieukham	Varchar(10)	Mã phiếu khám
2	Ngaytaophieukham	Date	Ngày tạo phiếu khám
3	Trangthai	Nvarchar(50)	Đạt, không đạt, chờ xử lý
4	Ghichu	Nvarchar(50)	Ghi chú

Mô tả bảng Phiếu hiến:

Bảng 3.5 Mô tả bảng phiếu hiến

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Maphieuhien	Varchar(10)	Mã phiếu hiến
2	Ngaytaophieuhien	Date	Ngày tạo phiếu hiến
3	Luongmauhien	Decimal	Lượng máu hiến
4	Trangthai	Nvarchar(50)	Trạng thái xử lý của phiếu hiến (Created, Đang xử lý, Hoàn thành, Không đạt)
5	Ghichu	Nvarchar(50)	Ghi chú

Mô tả bảng Túi máu:

Bảng 3.6 Mô tả bảng Túi máu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	Matui	Varchar(10)	Mã túi
2	Thetich	Decimal	Thể tích
3	Ngaynhapkho	Date	Ngày nhập kho
4	Hansudung	Date	Hạn sử dụng
5	Trangthai	Nvarchar(50)	Trạng thái của túi máu trong kho (còn hạn, sắp hết hạn, hết hạn)

3.4. Các khóa ràng buộc

Các khóa ràng buộc được trình bày dưới bảng Bảng 3.7 sau:

Bảng 3.7 Mô tả các khóa ràng buộc

STT	Tên bảng	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)	Tham chiếu đến các bảng
1	Nhanvienyte	manvyt	—	—
2	Nguoihienmau	manguoihien	—	—
3	Phieukham	maphieukham	manvyt	Nhanvienyte (manvyt)
			manguoihien	Nguoihienmau (manguoihien)
4	Phieuhienmau	maphieuhien	manvyt	Nhanvienyte (manvyt)
			manguoihien	Nguoihienmau (manguoihien)
5	Tuimau	matuimau	maphieuhien	Phieuhienmau (maphieuhien)
6	Khomau	makho	—	—
7	Quanly	makho	makho	Khomau (makho)
		matuimau	matuimau	Tuimau (matuimau)
8	Lap	manvyt	manvyt	Nhanvienyte (manvyt)
		maphieuhien	maphieuhien	Phieuhienmau (maphieuhien)
9	Duoctao	manvyt	manvyt	Nhanvienyte (manvyt)
		maphieukham	maphieukham	Phieukham (maphieukham)

STT	Tên bảng	Khóa chính (PK)	Khóa ngoại (FK)	Tham chiếu đến các bảng
10	Thuoc	maphieukham	maphieukham	Phieukham (maphieukham)
		manguoihien	manguoihien	Nguoihienmau (manguoihien)
11	Thamgia	manguoihien	manguoihien	Nguoihienmau (manguoihien)
		matuimau	matuimau	Tuimau (matuimau)
12	Phutrach	manvyt	manvyt	Nhanvienyte (manvyt)
		makho	makho	Khomau (makho)

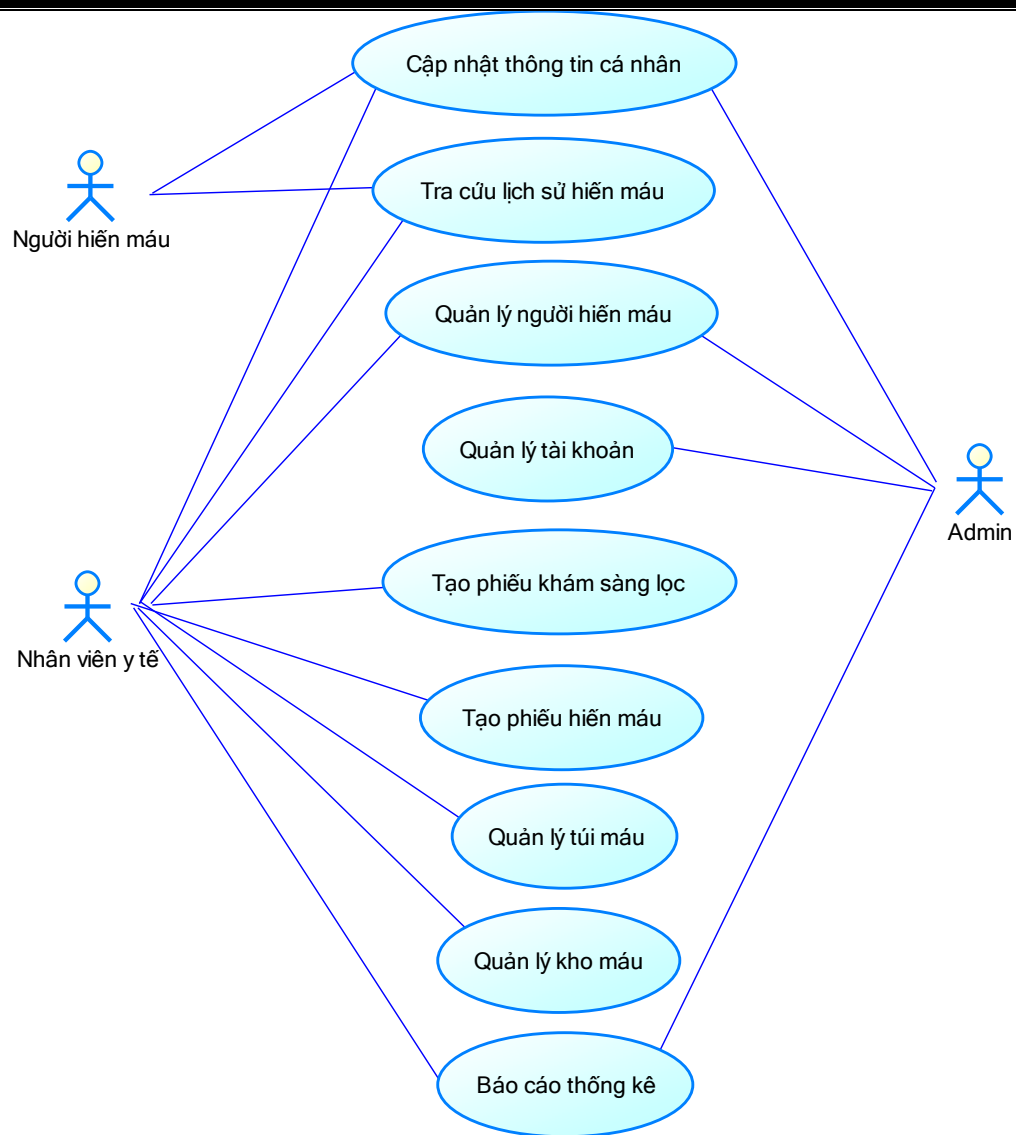
3.5. Kiến trúc hệ thống

3.5.1. Sơ đồ Usecase

Sơ đồ Usecase mô tả các trường hợp sử dụng chính của hệ thống quản lý ngân hàng máu, với các actor:

- Người hiến máu: cập nhật thông tin, tra cứu lịch sử hiến máu;
- Nhân viên y tế: quản lý người hiến máu, lập phiếu khám sàng lọc, phiếu hiến máu, quản lý túi máu, kho máu, báo cáo thống kê;
- Admin: quản lý tài khoản, phân quyền, theo dõi hệ thống.

Sơ đồ được thể hiện ở Hình 3.3 bên dưới:



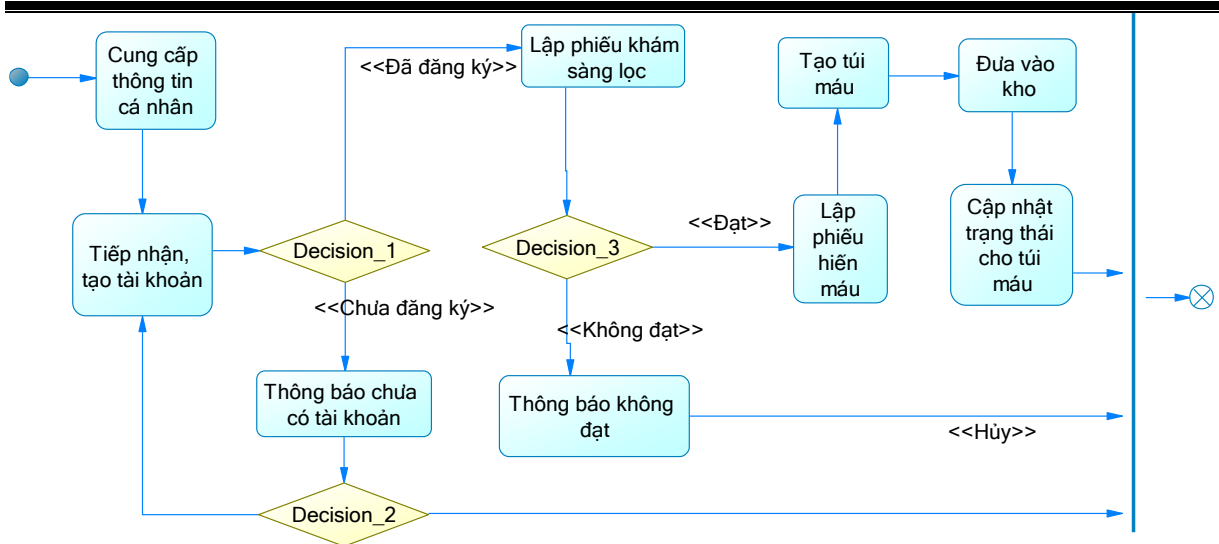
Hình 3.3 Sơ đồ Usecase

3.5.2. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

Sơ đồ Activity Diagram minh họa toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ khi tiếp nhận người hiến máu đến khi hoàn tất việc lưu trữ túi máu vào kho trong hệ thống quản lý ngân hàng máu được thể hiện trong Hình 3.4 ở trang kế tiếp.

Quy trình được xây dựng nhằm đảm bảo tính chính xác, an toàn và tuân thủ các yêu cầu chuyên môn trong công tác tiếp nhận và xử lý máu.

Quy trình bắt đầu khi người hiến cung cấp thông tin cá nhân cho hệ thống. Tại bước này, hệ thống ghi nhận các thông tin cơ bản phục vụ cho việc quản lý và tra cứu về sau. Sau đó, hệ thống thực hiện bước kiểm tra trạng thái đăng ký của người hiến.



Hình 3.4 Sơ đồ Activity Diagram cho hệ thống ngân hàng máu

Nếu người hiến chưa có tài khoản, hệ thống sẽ thông báo chưa đăng ký và yêu cầu thực hiện bước tạo tài khoản mới trước khi tiếp tục quy trình.

Nếu người hiến đã đăng ký, hệ thống cho phép chuyển sang bước lập phiếu khám sàng lọc.

Tại bước khám sàng lọc, nhân viên y tế tiến hành kiểm tra các chỉ số sức khỏe theo quy định. Kết quả của bước này dẫn đến một quyết định quan trọng:

- Trường hợp không đạt yêu cầu, hệ thống ghi nhận kết quả không đủ điều kiện hiến máu và kết thúc quy trình;
- Trường hợp đạt yêu cầu, hệ thống sẽ ghi nhận kết quả và cho phép tiếp tục thực hiện lập phiếu hiến máu.

Sau khi hoàn tất quá trình hiến máu, hệ thống thực hiện tạo túi máu tương ứng với lần hiến. Tiếp theo, túi máu được đưa vào kho lưu trữ, đồng thời cập nhật trạng thái túi máu trong hệ thống để phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi hạn sử dụng và truy xuất sau này.

Toàn bộ quy trình được thiết kế theo luồng tuần tự rõ ràng, kết hợp các điểm rẽ nhánh (decision) nhằm đảm bảo:

- Kiểm soát chặt chẽ điều kiện hiến máu;
- Giảm thiểu sai sót nghiệp vụ;
- Đảm bảo an toàn cho người hiến và chất lượng máu lưu trữ.

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

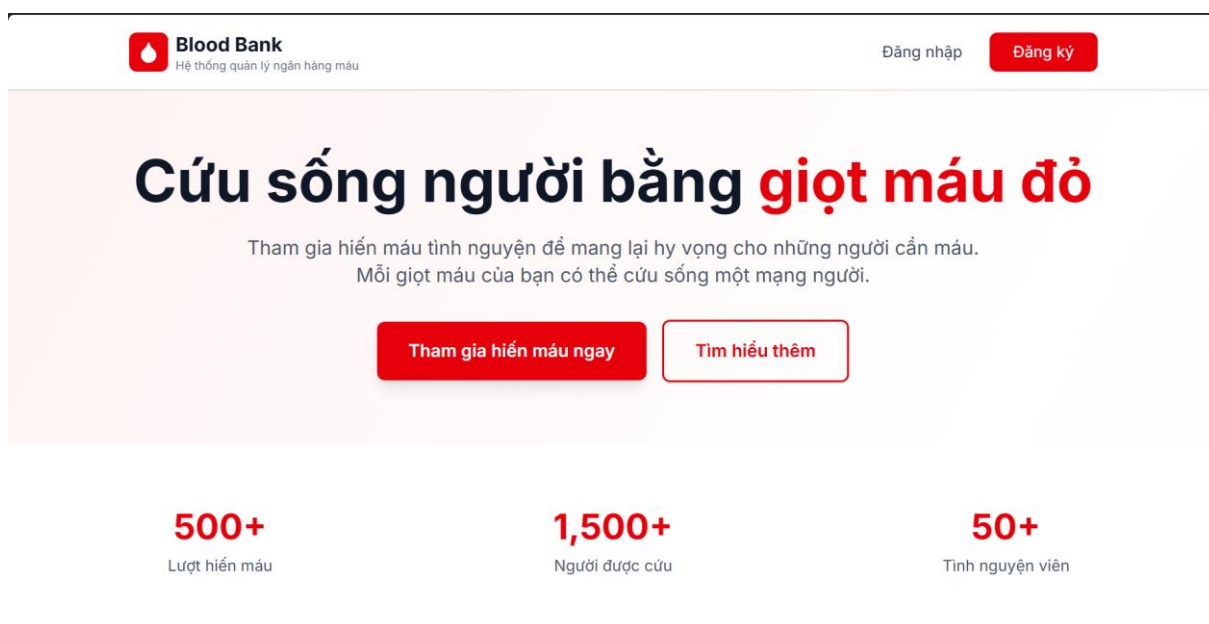
4.1. Tổng quan giao diện hệ thống

Hệ thống quản lý ngân hàng máu được triển khai nhằm phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau bao gồm Người hiến máu, Nhân viên y tế và Quản trị viên. Các giao diện được thiết kế thống nhất, trực quan và phù hợp với từng vai trò, nhằm hỗ trợ tốt cho các nghiệp vụ đã phân tích.

4.1.1. Giao diện khởi động

Giao diện khởi động là màn hình đầu tiên khi người dùng truy cập vào hệ thống. Trang này cung cấp thông tin tổng quan về hoạt động hiến máu và định hướng người dùng tham gia hệ thống thông qua các chức năng đăng nhập và đăng ký.

Giao diện đóng vai trò giới thiệu hệ thống, giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận các chức năng chính và phân luồng đúng theo vai trò sử dụng.

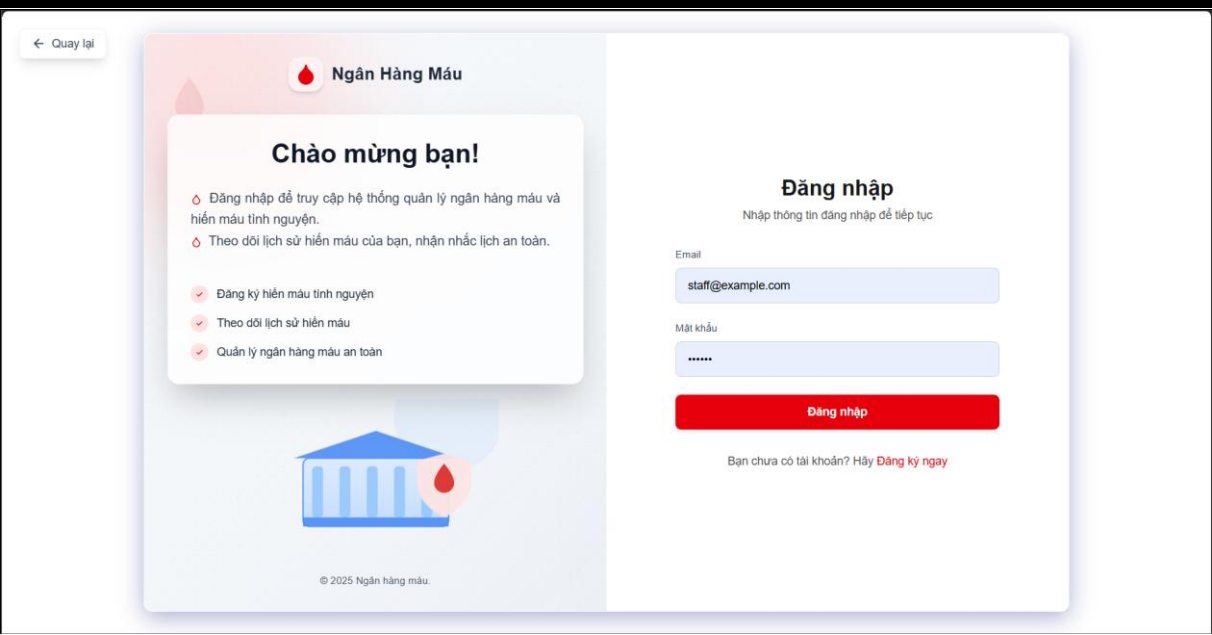


Hình 4.1 Giao diện khi khởi động

4.1.2. Giao diện trang đăng nhập

Giao diện đăng nhập cho phép người dùng truy cập hệ thống thông qua tài khoản đã được cấp. Hệ thống áp dụng cơ chế xác thực và phân quyền để đảm bảo mỗi người dùng chỉ truy cập được các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

Việc kiểm soát truy cập giúp đảm bảo an toàn dữ liệu và hạn chế các thao tác trái phép trong môi trường y tế.

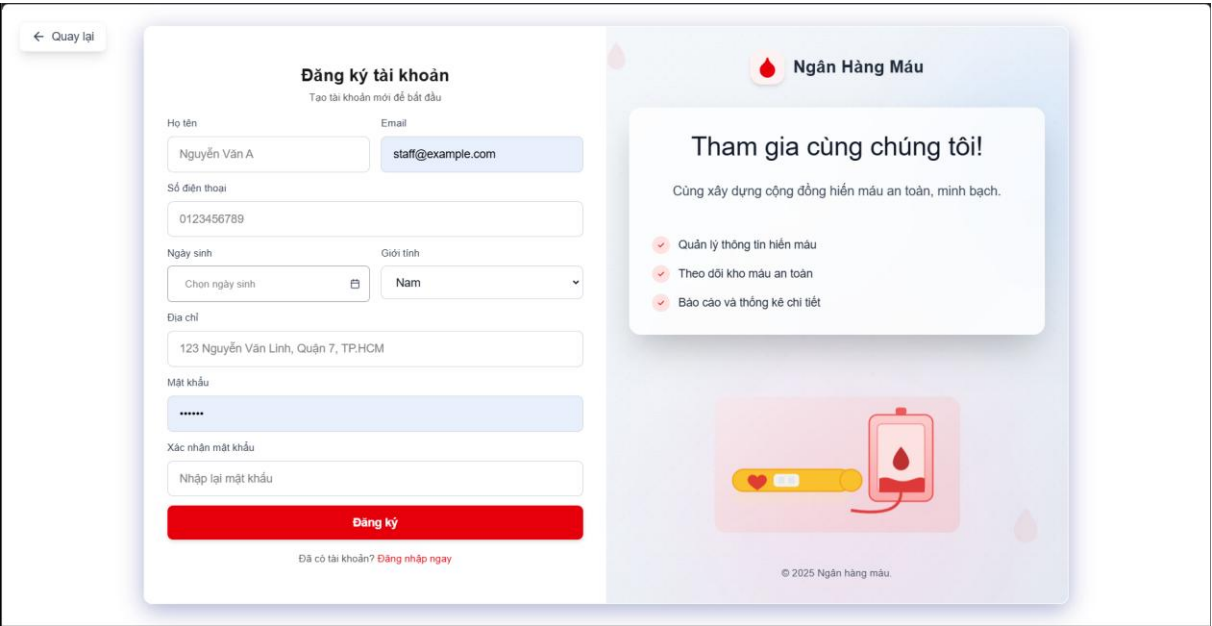


Hình 4.2 Giao diện trang đăng nhập

4.1.3. Giao diện trang đăng ký

Giao diện đăng ký được thiết kế dành cho đối tượng Người hiến máu, cho phép người dùng tự tạo tài khoản và cung cấp các thông tin cá nhân ban đầu.

Chức năng này giúp giảm tải công việc nhập liệu cho nhân viên y tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người hiến máu trong việc quản lý thông tin và lịch sử hiến máu của bản thân.

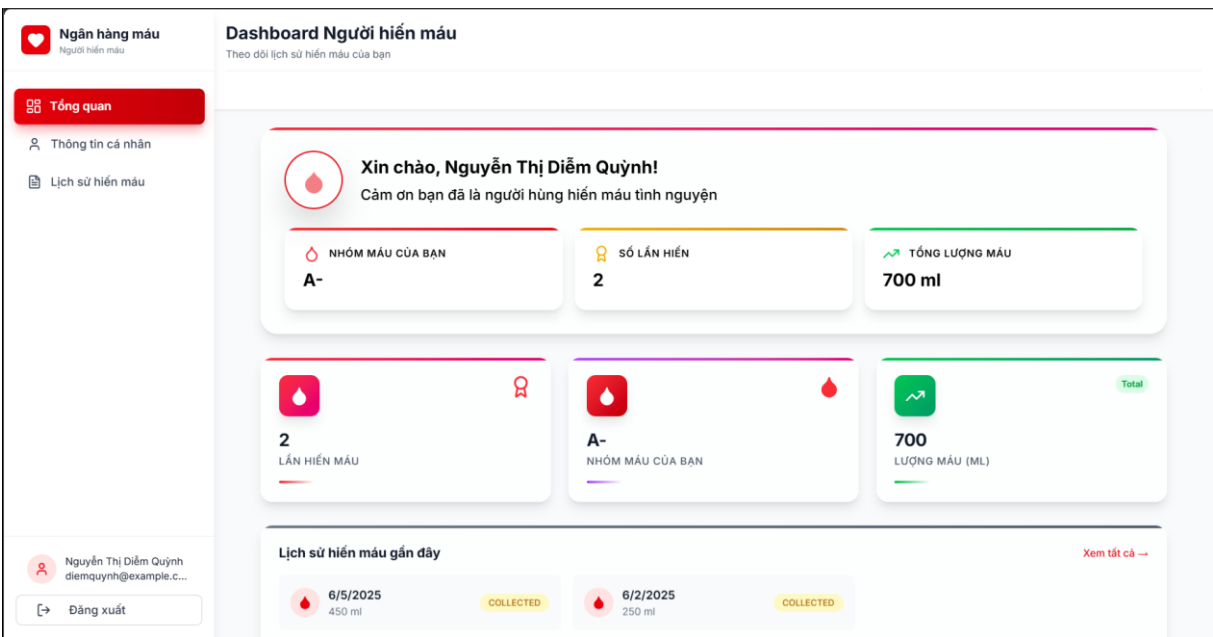


Hình 4.3 Giao diện trang đăng ký

4.1.4. Giao diện trang Dashboard cho Người hiến máu

Giao diện Dashboard dành cho Người hiến máu giúp người dùng theo dõi tổng quan lịch sử hiến máu của bản thân, bao gồm số lần hiến, tổng lượng máu đã hiến và nhóm máu (sau khi có kết quả xét nghiệm).

Giao diện này hỗ trợ người hiến chủ động nắm bắt tình trạng hiến máu của mình, tăng tính minh bạch thông tin và khuyến khích tham gia hiến máu định kỳ, đồng thời giảm tải công việc tra cứu thủ công cho nhân viên y tế.

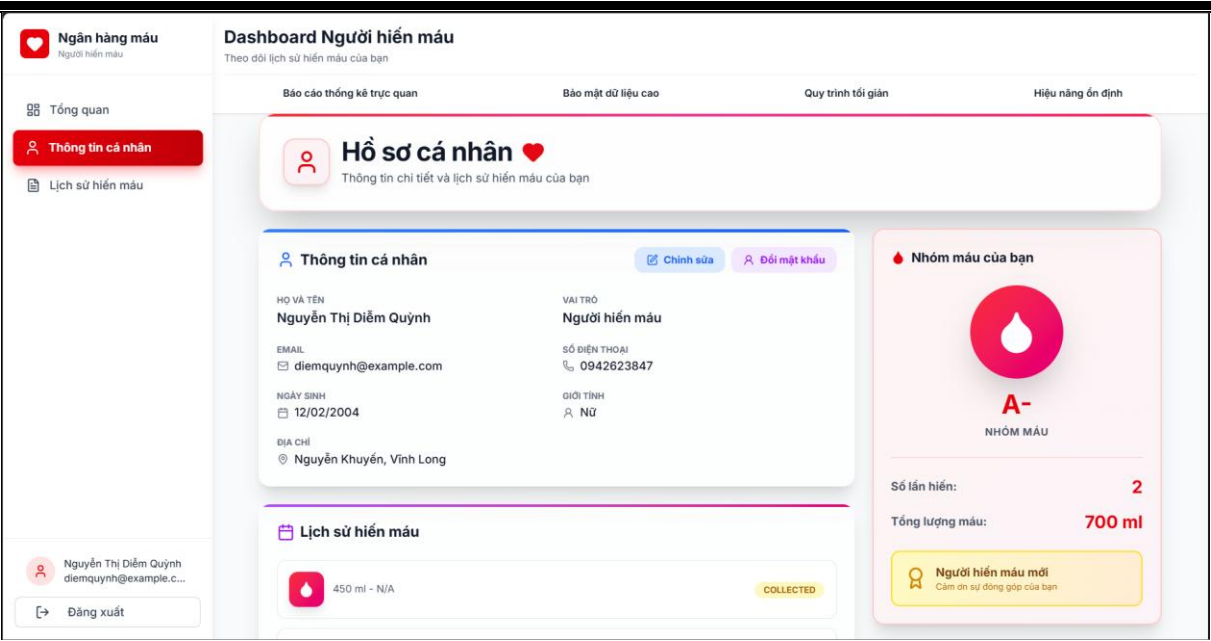


Hình 4.4 Giao diện trang Dashboard cho Người hiến máu

4.1.5. Giao diện trang profile cho Người hiến máu

Giao diện hồ sơ cá nhân cho phép Người hiến máu xem và cập nhật các thông tin cá nhân cần thiết.

Việc cho phép người hiến chủ động cập nhật thông tin giúp đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật chính xác, hỗ trợ tốt hơn cho các bước khám sàng lọc và hiến máu trong các lần tiếp theo.

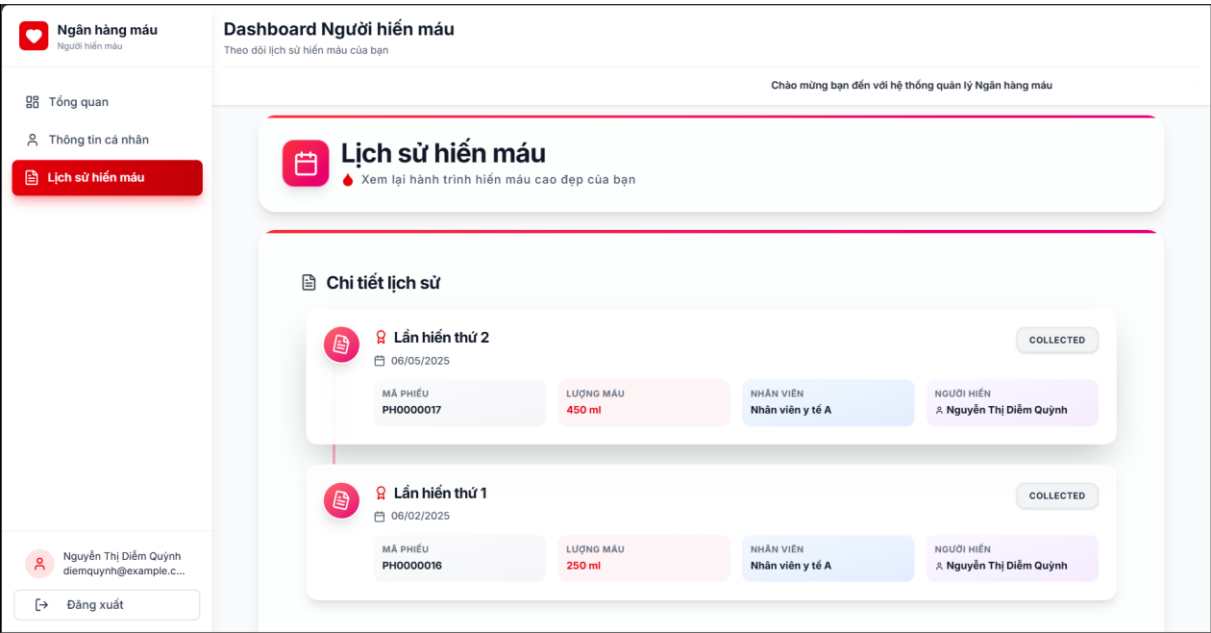


Hình 4.5 Giao diện trang profile của Người hiến máu

4.1.6. Giao diện trang lịch sử hiến máu

Giao diện lịch sử hiến máu hiển thị danh sách các lần hiến máu của từng người hiến, bao gồm thời gian, thể tích hiến và trạng thái phiếu hiến.

Chức năng này giúp người hiến và nhân viên y tế dễ dàng theo dõi quá trình hiến máu, đảm bảo việc kiểm soát khoảng cách giữa các lần hiến theo quy định và hạn chế sai sót nghiệp vụ.

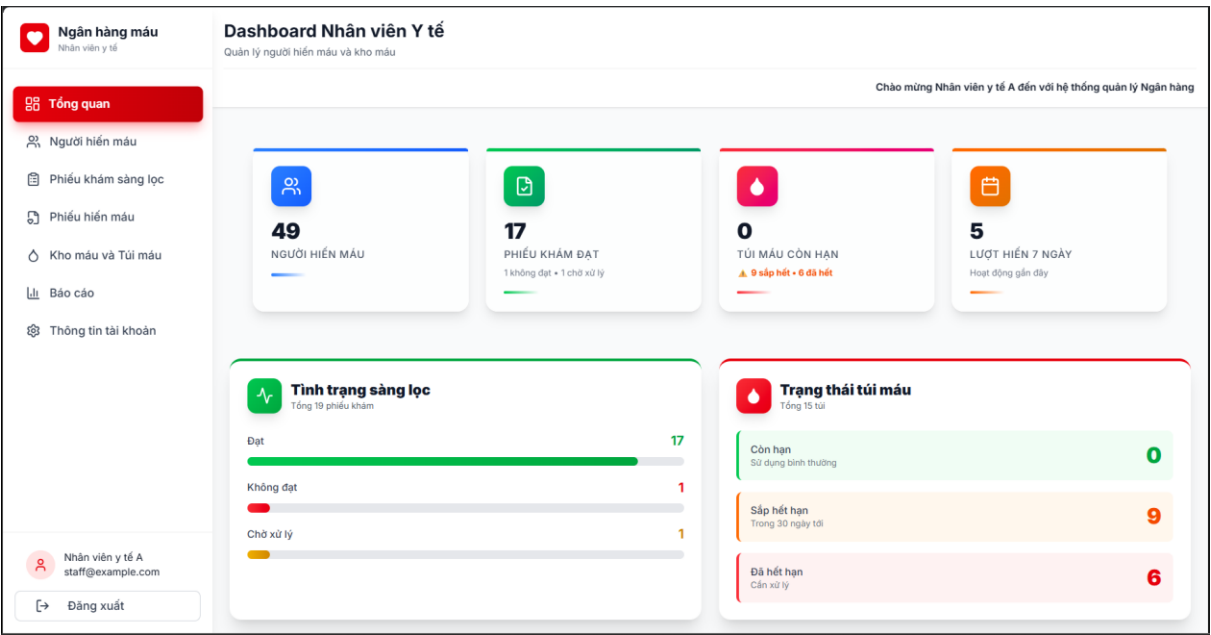


Hình 4.6 Giao diện trang lịch sử hiến máu

4.1.7. Giao diện trang Dashboard cho Nhân viên y tế

Dashboard dành cho Nhân viên y tế cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động hiến máu và tình trạng kho máu tại bệnh viện. Các chỉ số như số lượt hiến, số phiếu khám đạt, số túi máu tồn kho và cảnh báo túi máu sắp hết hạn được hiển thị trực quan.

Giao diện này giúp nhân viên y tế theo dõi nhanh tình hình nguồn máu, kịp thời phát hiện nguy cơ thiếu hụt hoặc quá hạn, từ đó hỗ trợ ra quyết định trong công tác điều phối và quản lý kho máu.

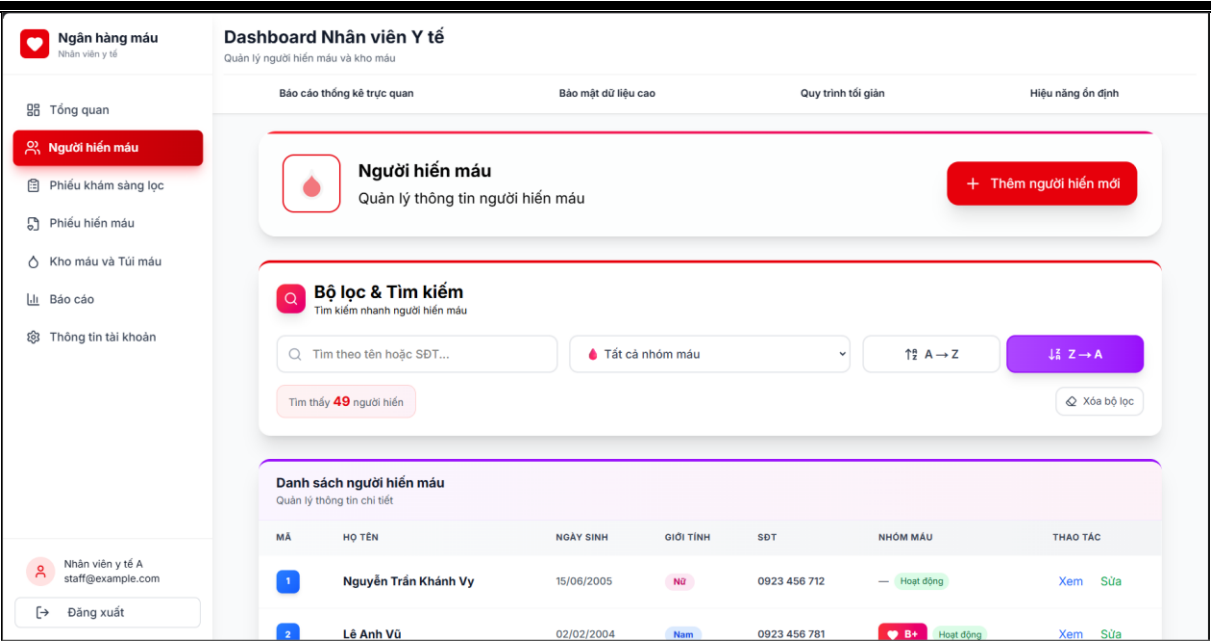


Hình 4.7 Giao diện trang Dashboard cho Nhân viên y tế

4.1.8. Giao diện trang quản lý Người hiến máu

Giao diện quản lý Người hiến máu cho phép nhân viên y tế tra cứu, thêm mới và cập nhật thông tin người hiến.

Việc tập trung quản lý dữ liệu người hiến giúp đảm bảo thông tin nhất quán, hỗ trợ tốt cho các nghiệp vụ khám sàng lọc, lập phiếu hiến và thống kê.

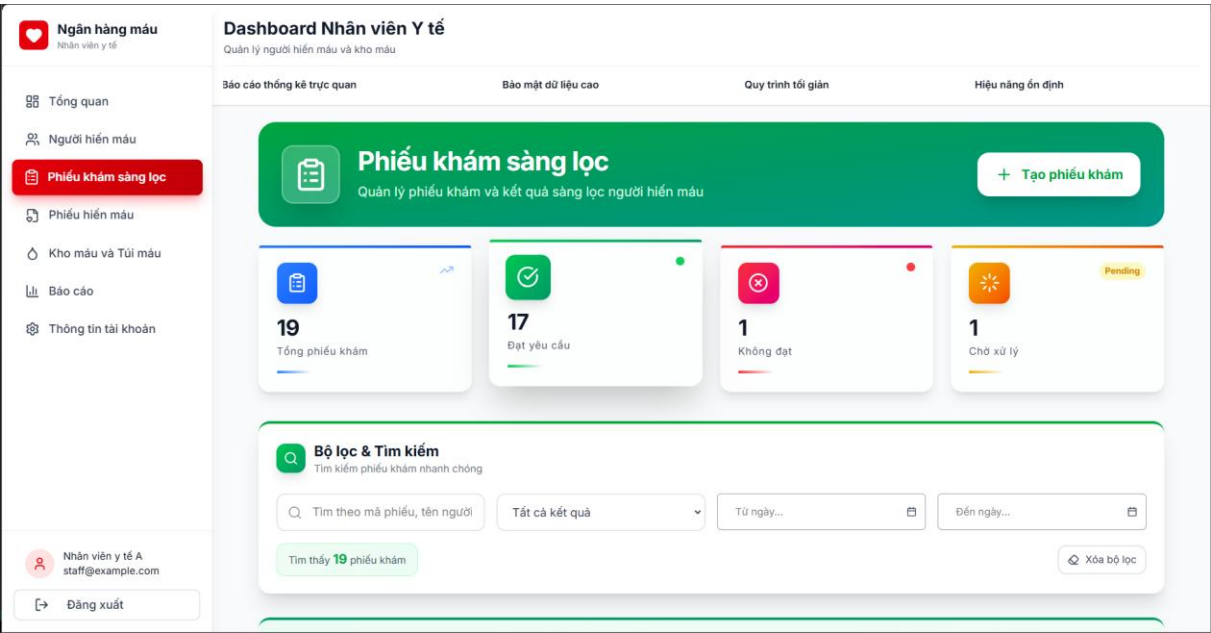


Hình 4.8 Giao diện trang quản lý người hiến máu

4.1.9. Giao diện trang Phiếu khám sàng lọc

Giao diện Phiếu khám sàng lọc được thiết kế nhằm hỗ trợ nhân viên y tế ghi nhận kết quả kiểm tra sức khỏe ban đầu của người hiến máu trước khi tiến hành hiến.

Việc yêu cầu phiếu khám đạt điều kiện trước khi lập phiếu hiến giúp hệ thống kiểm soát chặt chẽ quy trình nghiệp vụ, hạn chế sai sót và đảm bảo tuân thủ quy trình hiến máu an toàn.



Hình 4.9 Giao diện trang Phiếu khám sàng lọc

4.1.10. Giao diện trang thêm Phiếu khám sàng lọc

Giao diện tạo Phiếu khám sàng lọc được thiết kế dành cho Nhân viên y tế nhằm mục đích ghi nhận kết quả kiểm tra sức khỏe ban đầu của người hiến máu trước khi tiến hành hiến.

Nhân viên y tế thực hiện chọn người hiến máu, nhập ngày khám, kết quả sàng lọc và các ghi chú liên quan đến tình trạng sức khỏe.

Hệ thống chỉ cho phép tiếp tục quy trình hiến máu đối với các trường hợp có kết quả sàng lọc đạt yêu cầu.

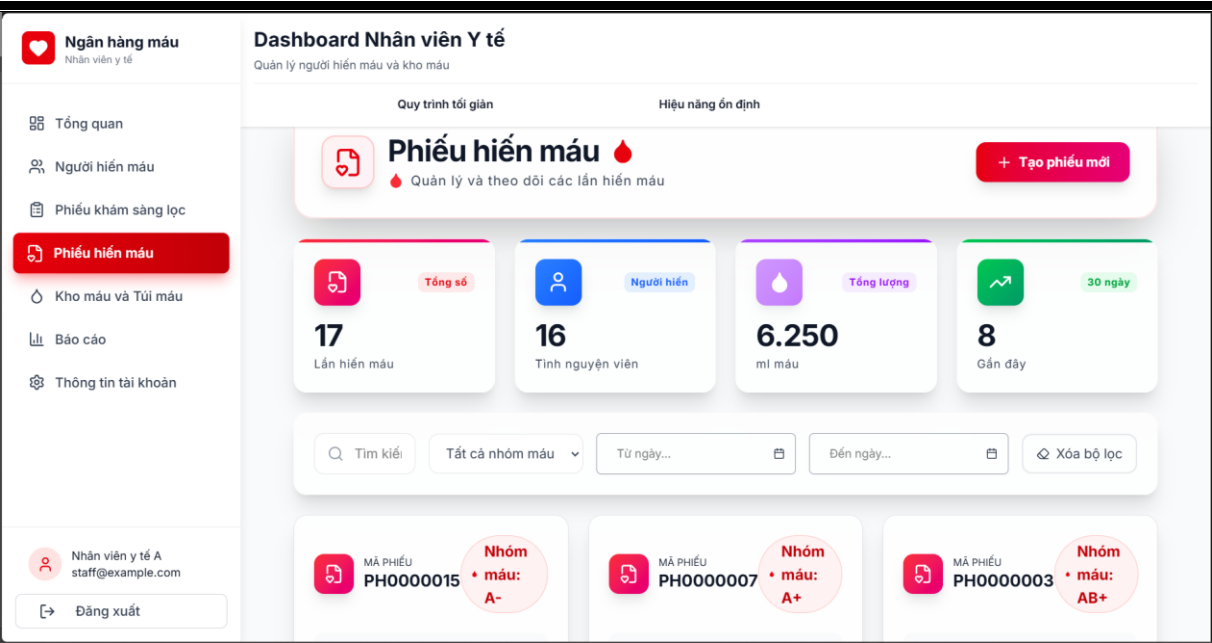
Điều này giúp đảm bảo tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu rủi ro trong quá trình hiến máu và nâng cao độ an toàn cho cả người hiến và đơn vị tiếp nhận máu.

Hình 4.10 Giao diện trang thêm Phiếu khám sàng lọc

4.1.11. Giao diện trang Phiếu hiến máu

Giao diện Phiếu hiến máu dùng để ghi nhận thông tin chi tiết của từng lần hiến máu, bao gồm ngày hiến, thể tích hiến và trạng thái xử lý.

Việc quản lý phiếu hiến riêng biệt cho từng lần hiến giúp đảm bảo tính chính xác, truy xuất được lịch sử và phục vụ tốt cho việc tạo tủ máu và quản lý kho.



Hình 4.11 Giao diện trang Phiếu hiến máu

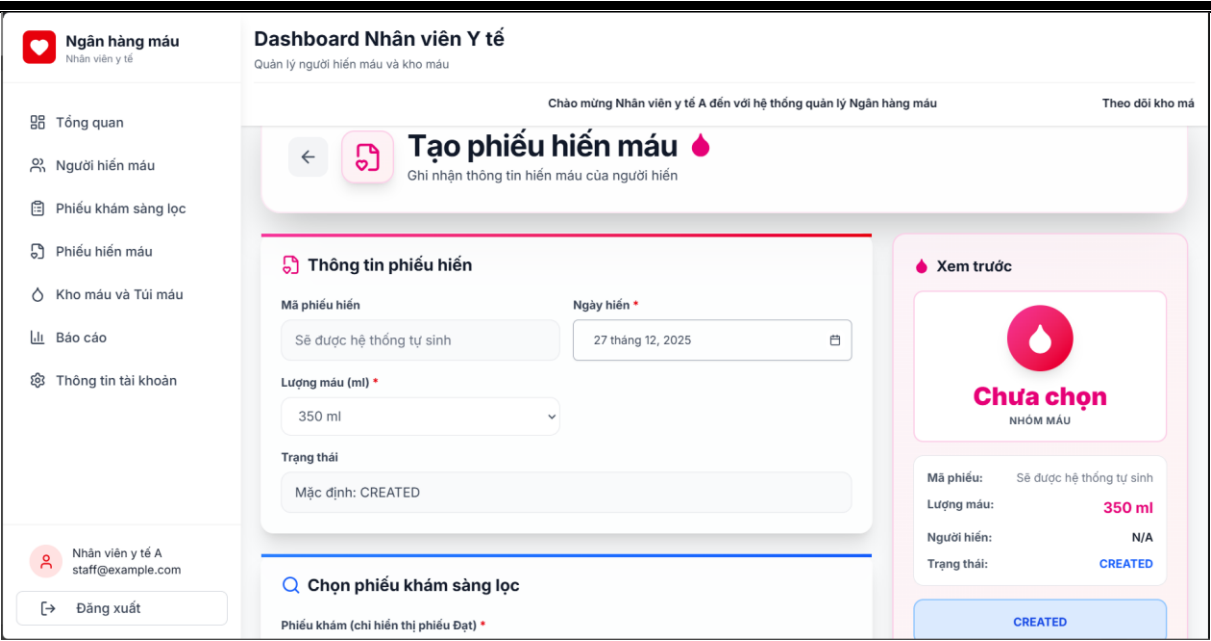
4.1.12. Giao diện trang thêm Phiếu hiến máu

Giao diện tạo Phiếu hiến máu cho phép Nhân viên y tế ghi nhận thông tin chi tiết của một lần hiến máu sau khi người hiến đã vượt qua bước khám sàng lọc.

Nhân viên thực hiện lựa chọn phiếu khám sàng lọc đạt yêu cầu, nhập ngày hiến, lượng máu hiến và trạng thái phiếu.

Việc liên kết trực tiếp Phiếu hiến máu với Phiếu khám sàng lọc giúp hệ thống kiểm soát chặt chẽ tính hợp lệ của mỗi lần hiến, tránh tình trạng ghi nhận hiến máu khi chưa đủ điều kiện y tế.

Giao diện xem trước thông tin phiếu hiến giúp nhân viên kiểm tra lại dữ liệu trước khi lưu, hạn chế sai sót nghiệp vụ.

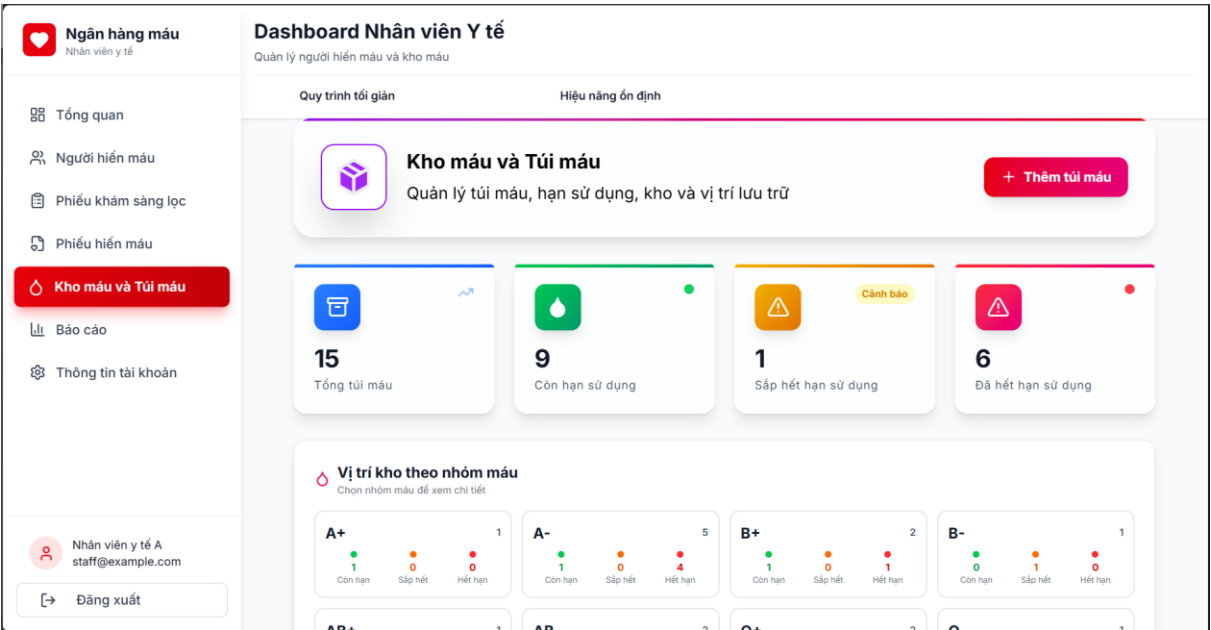


Hình 4.12 Giao diện trang thêm Phiếu hiến máu

4.1.13. Giao diện trang Kho máu và túi máu

Giao diện quản lý kho máu và túi máu cho phép theo dõi chi tiết từng đơn vị máu theo nhóm máu, hạn sử dụng và trạng thái. Hệ thống hỗ trợ phân loại túi máu còn hạn, sắp hết hạn và đã hết hạn.

Chức năng này giúp nhân viên kiểm soát tốt vòng đời của túi máu, giảm nguy cơ sử dụng máu quá hạn và nâng cao hiệu quả quản lý kho máu trong bệnh viện.



Hình 4.13 Giao diện trang Kho máu và túi máu

4.1.14. Giao diện trang thêm túi máu

Giao diện thêm Túi máu mới được thiết kế để phục vụ nghiệp vụ nhập kho máu sau khi hoàn tất quá trình hiến và xét nghiệm.

Nhân viên y tế lựa chọn Phiếu hiến máu tương ứng để hệ thống tự động kế thừa các thông tin như người hiến, ngày hiến và thể tích máu.

Trong trường hợp Phiếu hiến máu chưa có kết quả xét nghiệm nhóm máu, hệ thống hiển thị cảnh báo và không cho phép nhập kho, nhằm đảm bảo chỉ các túi máu đủ điều kiện mới được lưu trữ và sử dụng.

Sau khi đầy đủ thông tin, nhân viên tiến hành nhập vị trí kho, ngày nhập kho và hạn sử dụng cho túi máu.

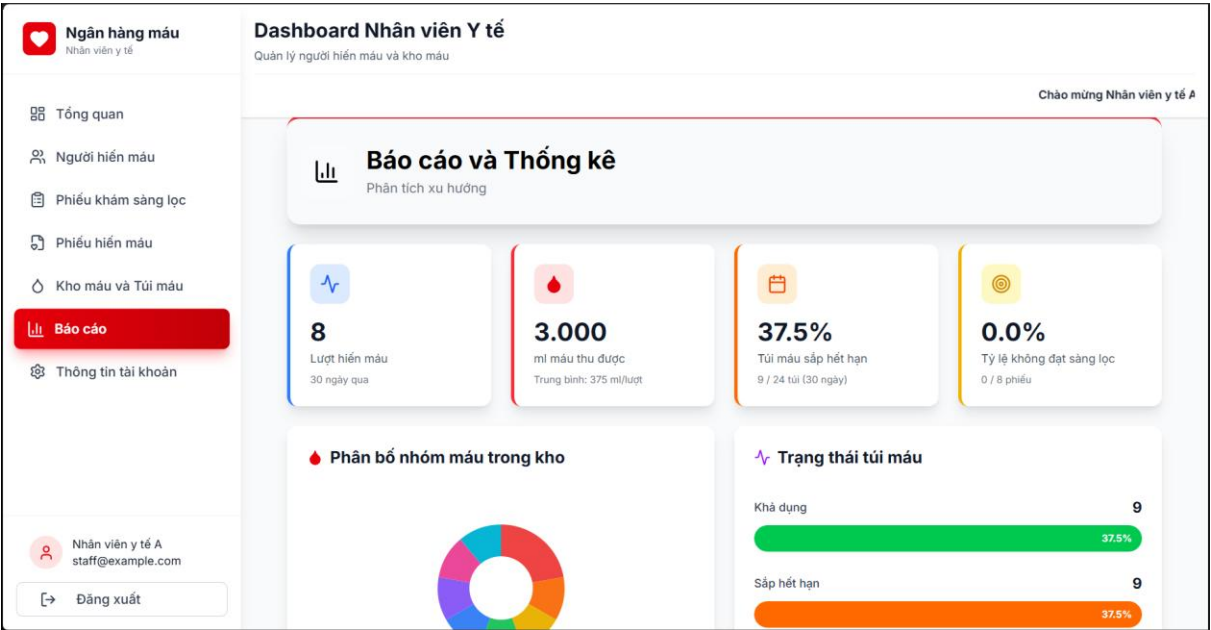
Cách thiết kế này giúp đảm bảo tính liên kết dữ liệu giữa Phiếu hiến máu và Túi máu, đồng thời hỗ trợ quản lý vòng đời của từng đơn vị máu trong kho một cách chặt chẽ và an toàn.

Hình 4.14 Giao diện trang thêm túi máu

4.1.15. Giao diện trang báo cáo thống kê của Nhân viên y tế

Giao diện báo cáo thống kê dành cho Nhân viên y tế tổng hợp dữ liệu hiến máu theo thời gian, nhóm máu, tình trạng kho, được thể hiện dưới dạng biểu đồ trực quan.

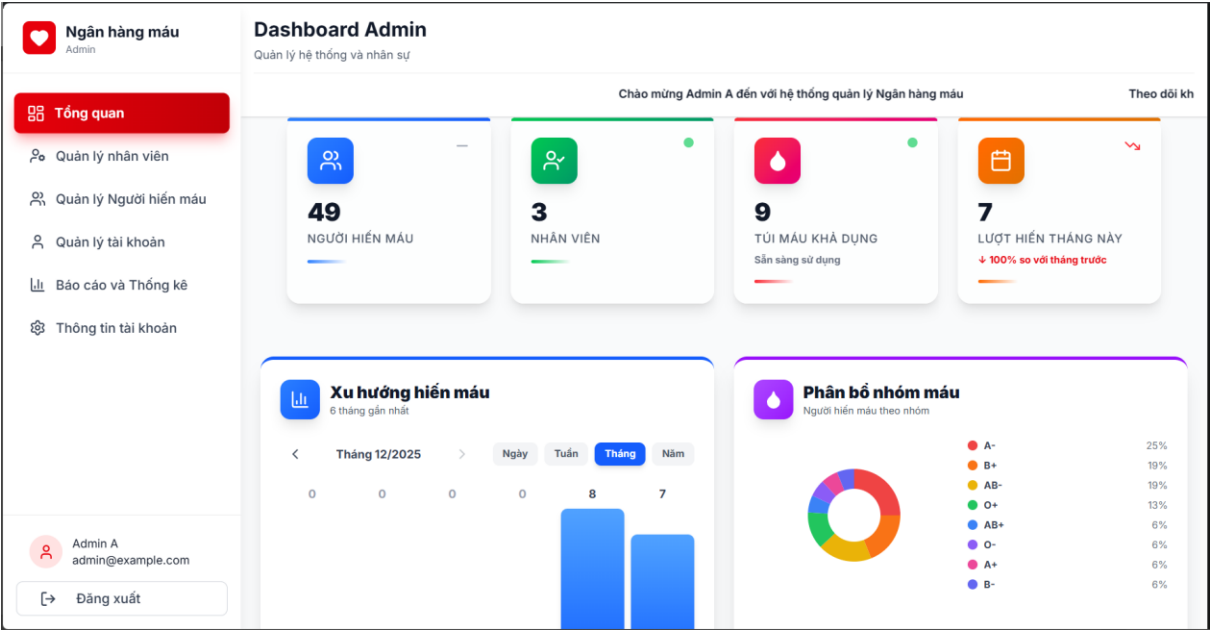
Các báo cáo này hỗ trợ nhân viên y tế đánh giá xu hướng hiến máu và tình trạng tồn kho, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch tiếp nhận và điều phối nguồn máu.



Hình 4.15 Giao diện trang báo cáo thống kê của Nhân viên y tế

4.1.16. Giao diện trang Dashboard cho Admin

Giao diện hiển thị các chỉ số tổng quan của toàn hệ thống như số lượng người dùng, hoạt động hiến máu và tình trạng vận hành chung giúp Admin theo dõi và giám sát hệ thống một cách toàn diện, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đúng mục tiêu quản lý.

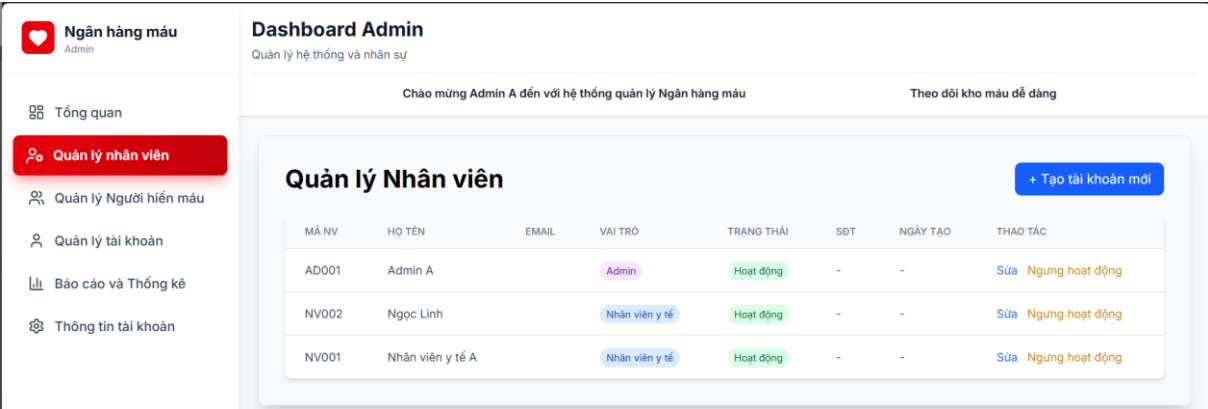


Hình 4.16 Giao diện trang Dashboard cho Admin

4.1.17. Giao diện trang quản lý Nhân viên y tế

Giao diện quản lý Nhân viên y tế cho phép Admin theo dõi và cập nhật thông tin của các nhân viên tham gia hệ thống.

Chức năng này hỗ trợ việc quản lý nhân sự và phân quyền phù hợp, đảm bảo tính an toàn và trách nhiệm trong quá trình sử dụng hệ thống.

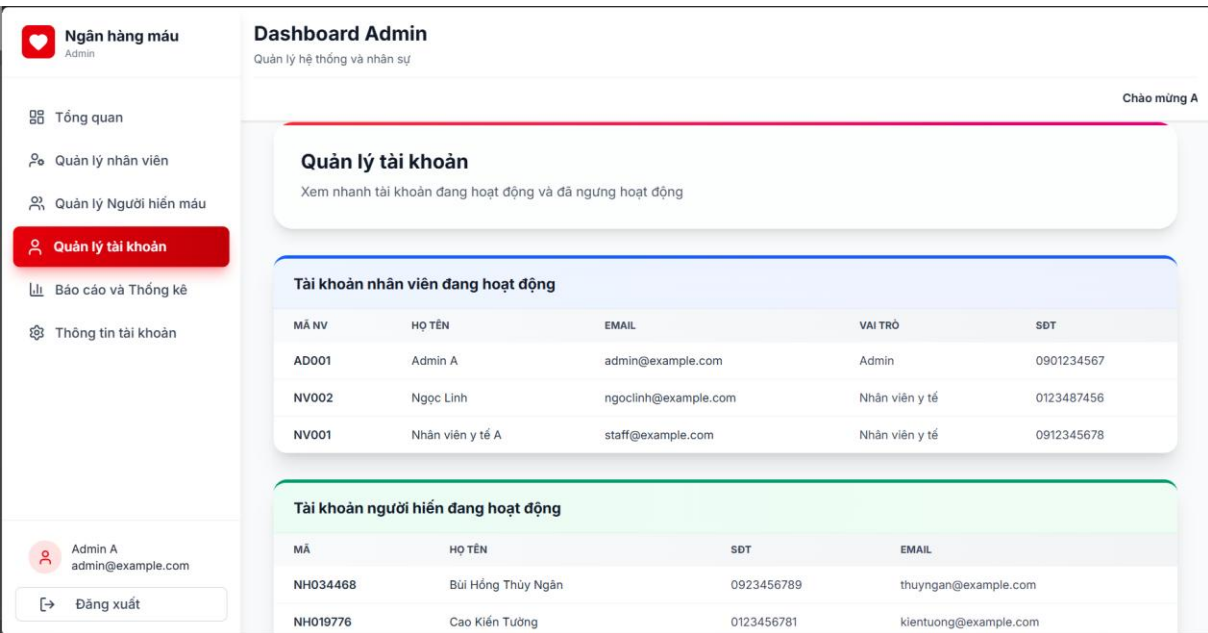


Hình 4.17 Giao diện trang quản lý Nhân viên y tế

4.1.18. Giao diện trang quản lý tài khoản

Giao diện quản lý tài khoản cho phép Admin thiết lập trạng thái hoạt động hoặc ngưng hoạt động của các tài khoản người dùng.

Việc không cho phép xóa tài khoản giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và đáp ứng yêu cầu bảo mật trong môi trường y tế.

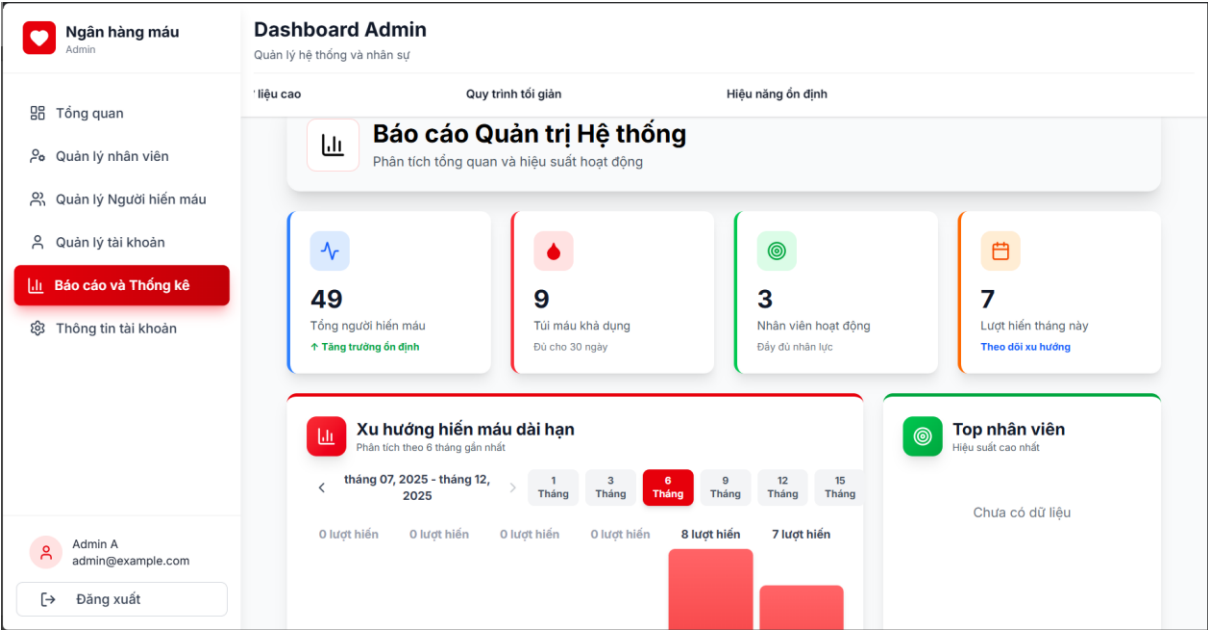


Hình 4.18 Giao diện trang quản lý tài khoản

4.1.19. Giao diện trang báo cáo thống kê của Admin

Giao diện báo cáo thống kê của Admin tổng hợp các dữ liệu quan trọng của hệ thống như số người hiến máu, số nhân viên y tế đang hoạt động và tình trạng sử dụng hệ thống.

Các báo cáo này hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá hiệu quả vận hành và định hướng phát triển hệ thống trong tương lai.



Hình 4.19 Giao diện trang báo cáo thống kê của Admin

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Trong phạm vi đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý ngân hàng máu và hiến máu tình nguyện của một bệnh viện”, em đã nghiên cứu, phân tích và xây dựng thành công một hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình hiến máu từ việc tiếp nhận người hiến, sàng lọc, hiến máu đến nhập kho và quản lý túi máu. Hệ thống được thiết kế dựa trên các yêu cầu thực tế, đảm bảo tính logic, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng.

Kết quả đạt được của đề tài bao gồm:

- Xây dựng được mô hình nghiệp vụ và các sơ đồ Use Case, Activity Diagram phản ánh đúng quy trình hiến máu thực tế;
- Thiết kế giao diện người dùng trực quan, thân thiện;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ lưu trữ thông tin người hiến, phiếu khám, phiếu hiến, túi máu và trạng thái kho;
- Hệ thống hoạt động ổn định, có thể đáp ứng được các yêu cầu cơ bản đặt ra ban đầu.

5.2. Hạn chế

Do giới hạn về thời gian và phạm vi đề án, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa tích hợp sâu các chức năng phân tích dữ liệu, báo cáo nâng cao và các cơ chế bảo mật ở mức cao.

5.3. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được tiếp tục phát triển và hoàn thiện theo các hướng sau:

- Mở rộng chức năng nghiệp vụ; Tích hợp thông báo tự động;
- Nâng cao bảo mật và phân quyền; Phát triển đa nền tảng;

Việc tiếp tục phát triển theo các hướng trên sẽ giúp hệ thống quản lý ngân hàng máu ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế và góp phần nâng cao hiệu quả công tác hiến máu tình nguyện.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Blood safety and availability”. Truy cập: 11 Tháng Mười-Một 2025. [Online]. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability>
- [2] *Những tấm gương bình dị mà cao quý*. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2010.
- [3] Vietnam, *Quy định pháp luật về tổ chức và các hoạt động nhân đạo*. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2003.
- [4] thuvienphapluat.vn, “26/2013/TT-BYT in Vietnam, Circular No. 26/2013/TT-BYT guidance on the blood transfusion in Vietnam”, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Truy cập: 26 Tháng Chạp 2025. [Online]. Available at: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/EN/The-thao-Y-te/Circular-No-26-2013-TT-BYT-guidance-on-the-blood-transfusion/271388/tieng-anh.aspx>
- [5] B. Smith, *Front-End Frameworks Course*. THE PUBLISHER.
- [6] TopDev, “React là gì? Kiến thức căn bản và lộ trình học ReactJS”, TopDev. Truy cập: 11 Tháng Mười-Một 2025. [Online]. Available at: <https://topdev.vn/blog/react-la-gi-lo-trinh/>
- [7] “React là gì? Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu”. Truy cập: 11 Tháng Mười-Một 2025. [Online]. Available at: <https://cellphones.com.vn/sforum/react-la-gi>
- [8] T. Blog, “TypeScript là gì? Ưu nhược điểm và cách cài đặt TS”, TopDev. Truy cập: 11 Tháng Mười-Một 2025. [Online]. Available at: <https://topdev.vn/blog/typescript-la-gi/>
- [9] H. Yoon, *Typescript Mini Reference: A Quick Guide to the Typescript Programming Language for Busy Coders*. Coding Books Press.
- [10] “Tailwind CSS Là Gì? Ưu Nhược điểm Và ứng Dụng Trong Thực Tế”. Truy cập: 11 Tháng Mười-Một 2025. [Online]. Available at: <https://www.careerlink.vn/cam-nang-viec-lam/tu-van-nghe-nghiep/tailwind-css-la-gi>

- [11] A. Mendoza, *Learn Tailwind CSS Quickly: The Complete Beginner's Handbook to Responsive Design, Clean Layouts, and Practical Web Projects*. Amazon Digital Services LLC - Kdp, 2025.
- [12] “Next.js Docs | Next.js”. Truy cập: 11 Tháng Mười-Một 2025. [Online]. Available at: <https://nextjs.org/docs>
- [13] TopDev, “Node.js là gì? Tổng hợp kiến thức NodeJS thật chi tiết”, TopDev. Truy cập: 11 Tháng Mười-Một 2025. [Online]. Available at: <https://topdev.vn/blog/node-js-la-gi/>
- [14] “Prisma - Đơn giản hóa công việc và tương tác với cơ sở dữ liệu”. Truy cập: 11 Tháng Mười-Một 2025. [Online]. Available at: <https://viblo.asia/p/prisma-don-gian-hoa-cong-viec-va-tuong-tac-voi-co-so-du-lieu-aAY4q7OpLPw>
- [15] “PostgreSQL: About”. Truy cập: 11 Tháng Mười-Một 2025. [Online]. Available at: <https://www.postgresql.org/about/>

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG

A. Yêu cầu môi trường

Trước khi cài đặt, máy tính cần có các phần mềm sau:

- Node.js (phiên bản $\geq 18.x$)
- PostgreSQL
- pgAdmin 4 (để quản lý cơ sở dữ liệu)

B. Clone dự án từ GitHub

Thực hiện clone dự án về máy:

```
git clone <link-repository>
```

Sau khi clone xong, di chuyển vào thư mục dự án:

```
cd <ten-thu-muc-du-an>
```

Cấu trúc tổng quát của dự án gồm:

- frontend: Giao diện người dùng
- backend: Xử lý nghiệp vụ và API
- prisma: Quản lý schema và migration cơ sở dữ liệu

C. Cài đặt Backend

Cài đặt thư viện

Di chuyển vào thư mục backend:

```
cd backend  
npm install
```

Cấu hình biến môi trường

Tạo file .env trong thư mục backend và cấu hình chuỗi kết nối CSDL:

```
DATABASE_URL="postgresql://username:password@localhost:5432/te  
n_database"
```

D. Cài đặt cơ sở dữ liệu

Tạo database

- Mở pgAdmin 4
- Tạo database mới (ví dụ: ten_database)
- Khởi tạo schema bằng Prisma

Tại thư mục backend, chạy lệnh:

```
npx prisma migrate deploy
```

Hoặc nếu phát triển cục bộ:

```
npx prisma migrate dev
```

Kiểm tra dữ liệu bằng Prisma Studio (tùy chọn):

```
npx prisma studio
```

E. Chạy Backend

Khởi động server backend:

```
npm run dev
```

Backend sẽ chạy mặc định tại:

```
http://localhost:2000
```

F. Cài đặt và chạy Frontend

Mở terminal mới, di chuyển vào thư mục frontend:

```
cd frontend  
npm install  
npm run dev
```

Frontend sẽ chạy tại:

```
http://localhost:2004
```